第 0 章　预备知识

超对称把玻色子和费米子联系在一起。要把这句话说清楚，我们得先知道：在相对论里，“一种粒子”究竟是什么？它的“自旋”从哪里来？描述它的场在洛伦兹变换下又怎样变？这一章把这些准备工作一次做完。

这是全书最长的一章，因为后面要用的工具几乎都在这里打磨。§0.1 写下时空的对称性和庞加莱代数；§0.2 找出洛伦兹群的全部有限维表示，旋量就在那里出现；§0.3 用这些结果给粒子分类，质量、自旋和螺旋度都会以“表示的标签”的身份登场；§0.4 到 §0.7 依次构造标量场、旋量场和矢量场，中间穿插费米场离不开的 Grassmann 数和 Majorana 旋量。最后，我们会得到一本“自由度的账本”，超对称要求的正是这本账上玻色子和费米子的数目对得上。

如果你已经学过量子场论，这一章的大部分内容你都见过，可以很快地翻过去，等后面用到时再回来查。不过有两处我建议你还是细读：§0.5.1 的两分量旋量记号，以及 §0.6.1 的 Grassmann 数。从第 2 章起，几乎每一行推导都离不开它们，而它们的正负号约定恰恰是各本书分歧最大的地方。

0.1　时空的对称性

物理定律不应该依赖于你站在哪里、面朝哪个方向、以多快的速度匀速运动。这是一句老话，但它的威力远比看上去大。在这一节里，我们要把“换一个观察者，物理不变”这句话翻译成精确的数学：先写下所有允许的坐标变换，再找出它们的“生成元”，最后算出这些生成元之间的对易关系。这套对易关系叫做庞加莱代数，本书后面的一切（粒子的分类、旋量、各种场）都建立在它之上。

0.1.1　闵可夫斯基时空

要确定一个事件，需要一个时间和三个空间坐标。我们一律采用自然单位 $c=\hbar=1$，把它们合写成

$$x^\mu=(x^0,x^1,x^2,x^3)=(t,x,y,z),\qquad \mu=0,1,2,3. \tag{0.1.1}$$

上标 μ 是分量的编号，不是乘方。这一点一开始很容易搞混：x^2 是第二个空间分量 y，而 $(x^2)^2$ 才是 y^2。习惯上，希腊字母 $\mu,\nu,\rho,\dots$ 跑遍 $0,1,2,3$，拉丁字母 i,j,k 只跑空间分量 $1,2,3$。

这个四维空间和普通的欧氏空间有一个本质区别：两个矢量的“内积”不是把分量对应相乘再全部加起来，而是

$$x\cdot y=x^0y^0-x^1y^1-x^2y^2-x^3y^3. \tag{0.1.2}$$

时间分量和空间分量的符号相反。为了把这个负号写得紧凑，我们引入**度规**

$$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1), \tag{0.1.3}$$

于是 $x\cdot y=\eta_{\mu\nu}x^\mu y^\nu$。这里用了爱因斯坦求和约定：同一项里一上一下重复出现的指标自动求和，所以 $\eta_{\mu\nu}x^\mu y^\nu$ 其实是十六项之和（其中只有四项不为零）。带这种内积的四维空间叫**闵可夫斯基时空**，记作 $\mathbb{R}^{1,3}$：一个时间方向，三个空间方向。

上指标与下指标

有了度规，就可以把指标“降下来”：

$$x_\mu\equiv\eta_{\mu\nu}x^\nu,\qquad \text{即}\qquad x_\mu=(t,-x,-y,-z). \tag{0.1.4}$$

反过来，用 $\eta^{\mu\nu}$（数值上与 $\eta_{\mu\nu}$ 相同）可以把指标升回去：$x^\mu=\eta^{\mu\nu}x_\nu$。降指标并没有改变什么物理内容，只是换了一种记账方式；好处是内积可以写得非常干净：

$$x\cdot y=x^\mu y_\mu=x_\mu y^\mu,\qquad x^2\equiv x^\mu x_\mu=t^2-x^2-y^2-z^2. \tag{0.1.5}$$

（最后这个式子里的 x^2,y^2 是乘方，请原谅这种记号上的不幸，好在从上下文总能分辨。）

偏导数天然带下指标：

$$\partial_\mu\equiv\frac{\partial}{\partial x^\mu}=(\partial_t,\partial_x,\partial_y,\partial_z),\qquad \partial^\mu=\eta^{\mu\nu}\partial_\nu=(\partial_t,-\partial_x,-\partial_y,-\partial_z). \tag{0.1.6}$$

由此立刻得到两个以后会反复用到的小公式：

$$\partial_\mu x^\nu=\delta_\mu{}^\nu,\qquad \partial_\mu x_\nu=\eta_{\mu\nu}. \tag{0.1.7}$$

第一个说的是“对自己求导得 1，对别人求导得 0”；第二个只是在第一个的基础上再降一次指标。

例题 0.1　内积不是欧氏长度

设 $x^\mu=(5,3,0,0)$，求 x^2。

解答　降指标得 $x_\mu=(5,-3,0,0)$，于是 $x^2=x^\mu x_\mu=25-9=16$。如果你把四个分量的平方直接加起来，得到的是 34。那是欧氏长度的平方，在相对论里没有意义：换一个参考系，它就变了。 □

间隔与质量

两个事件之差 Δx^μ 的“长度平方” $\Delta s^2=\eta_{\mu\nu}\Delta x^\mu\Delta x^\nu$ 叫做间隔。$\Delta s^2>0$ 的叫类时间隔，两个事件可以由一个有质量的物体先后经过；$\Delta s^2=0$ 的叫类光间隔，光就沿着这样的路径传播；$\Delta s^2<0$ 的叫类空间隔，两个事件之间无法传递任何信号。

四动量 $p^\mu=(E,\boldsymbol{p})$ 也是一个四矢量，它的“长度平方”是

$$p^2=E^2-\boldsymbol{p}^2=m^2. \tag{0.1.8}$$

不同的观察者测到的 E 和 $\boldsymbol{p}$ 各不相同，但他们会得到同一个 m^2。请记住这个事实：它暗示质量是一个可以用来给粒子“贴标签”的量。§0.3 会把这个想法发展成一套完整的分类。

习题 0.1　给定 $x^\mu=(2,1,0,0)$，写出 x_μ 和 x^2。再计算 $\partial_1 x_1$，解释为什么结果不是 $+1$。

0.1.2 洛伦兹变换

现在问：哪些线性变换

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \tag{0.1.9}$$

不改变内积？代进去要求 $x'^2 = x^2$ 对任意 x 成立：

$$\eta_{\mu\nu} x'^{\mu} x'^{\nu} = \eta_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}{}_{\rho} \Lambda^{\nu}{}_{\sigma}\, x^{\rho} x^{\sigma} \overset{!}{=} \eta_{\rho\sigma} x^{\rho} x^{\sigma}. \tag{0.1.10}$$

两边都是 x 的二次型，而且系数关于 ρ, σ 对称，所以系数必须逐项相等：

$$\boxed{\eta_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}{}_{\rho} \Lambda^{\nu}{}_{\sigma} = \eta_{\rho\sigma}} \qquad \text{或者写成矩阵} \qquad \boxed{\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta.} \tag{0.1.11}$$

这就是**洛伦兹变换**的定义。满足它的全部实矩阵构成一个群，记作 $O(1,3)$。所谓“群”，无非是说：两个洛伦兹变换接连做，结果仍是洛伦兹变换；什么都不做的单位变换也算一个；每个变换都可以撤销。

对式 (0.1.11) 取行列式，得 $(\det \Lambda)^2 = 1$；看它的 00 分量，又得到 $(\Lambda^0{}_0)^2 = 1 + \sum_i (\Lambda^i{}_0)^2 \geq 1$。所以 $O(1,3)$ 分成四块，取决于 $\det \Lambda = \pm 1$ 和 $\Lambda^0{}_0 \geq 1$ 还是 ≤ -1。本书几乎只关心包含单位元的那一块，

$$\mathrm{SO}^{+}(1,3) = \{\Lambda \mid \det \Lambda = 1,\ \Lambda^0{}_0 \geq 1\}, \tag{0.1.12}$$

它由所有转动、所有 boost（换到一个匀速运动的参考系）以及它们的组合构成。[1]

两个例子

绕 z 轴转动 θ 角：

$$\Lambda_R(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{0.1.13}$$

它不动 t 和 z，保持 $x^2 + y^2$，当然也就保持 $t^2 - x^2 - y^2 - z^2$。

沿 z 方向的 boost 更有意思，它把时间和空间混在一起：

$$\Lambda_B(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh\chi & 0 & 0 & \sinh\chi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh\chi & 0 & 0 & \cosh\chi \end{pmatrix}. \tag{0.1.14}$$

参数 χ 叫**快度**，它和速度的关系是 $\tanh\chi = v$，于是 $\cosh\chi = \gamma = 1/\sqrt{1-v^2}$。检验一下它确实保持间隔：

$$\begin{aligned} t'^2 - z'^2 &= (t\cosh\chi + z\sinh\chi)^2 - (t\sinh\chi + z\cosh\chi)^2 \\ &= (\cosh^2\chi - \sinh^2\chi)(t^2 - z^2) = t^2 - z^2. \end{aligned} \tag{0.1.15}$$

[1] 另外三块分别包含空间反射 $\boldsymbol{x} \to -\boldsymbol{x}$、时间反演 $t \to -t$ 以及两者的组合。它们不能从单位元连续变过去，所以不会出现在下面用“无穷小变换”构造的生成元里。

交叉项 $2tz\cosh\chi\sinh\chi$ 正好抵消。双曲函数在这里的角色，和三角函数在转动中的角色一模一样，只不过度规里的那个负号把 $\cos^2+\sin^2=1$ 换成了 $\cosh^2-\sinh^2=1$。

快度比速度好用得多：同一方向的两个 boost 接连做，快度直接相加（习题 0.3），而速度要用那个著名的相对论速度合成公式。不过两者有一个重要区别值得现在就记住：转角绕一圈就回到原处，快度却可以无限增大。这种“跑不到头”的性质叫做**非紧致性**，它在 §0.3 会带来实实在在的后果。

六个参数

一个 4×4 实矩阵有 16 个数。条件 (0.1.11) 两边都是对称矩阵，所以它给出 $4\times5/2=10$ 个独立方程，剩下 $16-10=6$ 个自由参数。三个转动、三个 boost，正好六个。

更有启发性的数法是看一个非常接近单位矩阵的变换，

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu}=\delta^{\mu}{}_{\nu}+\omega^{\mu}{}_{\nu}+O(\omega^2),\tag{0.1.16}$$

其中 ω 是小量。代入式 (0.1.11)，只保留一阶项：

$$\eta_{\rho\sigma}=\eta_{\mu\nu}(\delta^{\mu}{}_{\rho}+\omega^{\mu}{}_{\rho})(\delta^{\nu}{}_{\sigma}+\omega^{\nu}{}_{\sigma})=\eta_{\rho\sigma}+\omega_{\sigma\rho}+\omega_{\rho\sigma}+O(\omega^2),\tag{0.1.17}$$

这里 $\omega_{\rho\sigma}\equiv\eta_{\rho\mu}\omega^{\mu}{}_{\sigma}$。于是

$$\boxed{\omega_{\mu\nu}=-\omega_{\nu\mu}.}\tag{0.1.18}$$

无穷小洛伦兹变换由一个 4×4 反对称矩阵描述。反对称矩阵的对角元为零，独立的非对角元是 $(01),(02),(03),(12),(23),(31)$ 这六个：前三个是 boost，后三个是转动。在 d 维时空中，同样的论证给出 $d(d-1)/2$ 个参数。

***习题 0.2**　在 t,z 平面上取 $t=2$、$z=1$，对式 (0.1.14) 取 $v=\tanh\chi=3/5$，求 t',z'，并检查间隔没有变。

习题 0.3　证明 $\Lambda_B(\chi_1)\Lambda_B(\chi_2)=\Lambda_B(\chi_1+\chi_2)$。由此推出相对论速度合成公式 $v=(v_1+v_2)/(1+v_1v_2)$。

0.1.3　平移与庞加莱群

除了转动和 boost，挪动坐标原点当然也不改变物理。最一般的保间隔变换是

$$x'^{\mu}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}+a^{\mu},\tag{0.1.19}$$

其中 a^{μ} 是一个常四矢量：a^0 平移时间原点，a^i 平移空间原点。平移不改变两个事件之差，所以也不改变间隔。这些变换合起来叫**庞加莱群**，共有 $6+4=10$ 个参数。

庞加莱群的乘法有一个小小的扭结。先做 (Λ_2,a_2)，再做 (Λ_1,a_1)：

$$x''=\Lambda_1(\Lambda_2x+a_2)+a_1=(\Lambda_1\Lambda_2)\,x+(a_1+\Lambda_1a_2),\tag{0.1.20}$$

所以

$$(\Lambda_1, a_1)(\Lambda_2, a_2) = (\Lambda_1\Lambda_2,\ a_1 + \Lambda_1 a_2). \tag{0.1.21}$$

如果洛伦兹部分和平移部分互不相干，第二项应该是 $a_1 + a_2$；实际上却是 $a_1 + \Lambda_1 a_2$，因为后做的洛伦兹变换会把先前那次平移的方向也一起转掉。想象你先向东走十步，然后整个坐标系向左转九十度：在新坐标里，你刚才那十步是“向北”的。数学家把这种结构叫做**半直积**，写成

$$\mathbb{R}^{1,3} \rtimes \mathrm{SO}^+(1,3). \tag{0.1.22}$$

习题 0.4 利用式 (0.1.21) 求 (Λ, a) 的逆元。

0.1.4 生成元

连续群有一个巨大的好处：任何有限变换都可以由许多无穷小变换累积而成，所以只要搞清楚“刚开始动一点点”的情形就够了。描述这一点点的东西叫**生成元**。

最简单的例子是平移。对任意光滑函数做泰勒展开，

$$f(x+a) = f(x) + a^\mu \partial_\mu f(x) + \frac{1}{2} a^\mu a^\nu \partial_\mu \partial_\nu f(x) + \cdots = \exp(a^\mu \partial_\mu)\, f(x). \tag{0.1.23}$$

偏导数“生成”了平移：把无穷小平移 $1 + a\cdot\partial$ 叠加无穷多次，就得到指数。物理学家喜欢在生成元的定义里放一个 i，这样在量子力学里它们是厄米算符，对应可观测量。本书采用

$$\boxed{P_\mu = \mathrm{i}\partial_\mu, \qquad L_{\mu\nu} = \mathrm{i}(x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu) = -L_{\nu\mu}.} \tag{0.1.24}$$

于是 $e^{-\mathrm{i}a\cdot P} f(x) = f(x+a)$。$P_\mu$ 就是你在量子力学里熟悉的四动量算符：平面波 $e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$ 满足 $P_\mu e^{-\mathrm{i}p\cdot x} = p_\mu e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$。[2]

$L_{\mu\nu}$ 是什么？看一个分量就清楚了。由 $x_1 = -x$、$x_2 = -y$，

$$L_{12} = \mathrm{i}(x_1\partial_2 - x_2\partial_1) = -\mathrm{i}(x\partial_y - y\partial_x). \tag{0.1.25}$$

这正是量子力学里的轨道角动量 L_z。L_{ij} 生成空间转动，L_{0i} 生成 boost。一个一般的（与单位元连通的）洛伦兹变换可以写成

$$D(\omega) = \exp\Big(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu} L_{\mu\nu}\Big) = \mathbf{1} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu} L_{\mu\nu} + O(\omega^2). \tag{0.1.26}$$

那个 $\frac{1}{2}$ 是因为 $\omega^{\mu\nu}$ 和 $L_{\mu\nu}$ 都反对称，对所有 μ,ν 求和时每一对指标被算了两次（$\omega^{01}L_{01}$ 和 $\omega^{10}L_{10}$ 相等）。

[2] 很多书取 $P_\mu = -\mathrm{i}\partial_\mu$、$L_{\mu\nu} = -\mathrm{i}(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$。这本身无所谓对错，但这样一来，下一小节的对易关系、有限变换的指数里的符号、旋量的“左手”“右手”名称，全都要跟着变。千万不要从两本书里各抄一个公式拼在一起。

0.1.5　庞加莱代数

两个变换的先后顺序要紧吗？平移不要紧：先东后北和先北后东，到的是同一个地方。转动就要紧了：拿一本书，先绕竖直轴转九十度再绕水平轴转九十度，和反过来做的结果并不相同。在无穷小的层面上，这种顺序依赖由生成元的**对易子** $[A,B]=AB-BA$ 精确刻画。

计算微分算符的对易子时，有一个窍门，也是初学者最容易漏掉的一步：让它们作用在一个任意的“测试函数” $f(x)$ 上。例如

$$[\partial_\mu, x_\nu]f=\partial_\mu(x_\nu f)-x_\nu\partial_\mu f=(\partial_\mu x_\nu)f=\eta_{\mu\nu}f, \tag{0.1.27}$$

所以 $[\partial_\mu,x_\nu]=\eta_{\mu\nu}$。其中用到的只有乘积法则和式 (0.1.7)。下面所有的计算都是这一招的重复。

平移与平移、洛伦兹与平移

偏导数彼此对易，所以

$$\boxed{[P_\mu,P_\nu]=0.} \tag{0.1.28}$$

再算 L 和 P。先用测试函数得到 $[x_\mu\partial_\nu,\partial_\rho]=-\eta_{\mu\rho}\partial_\nu$，然后

$$\begin{aligned}[L_{\mu\nu},P_\rho]&=\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\,[x_\mu\partial_\nu-x_\nu\partial_\mu,\partial_\rho]=\eta_{\mu\rho}\partial_\nu-\eta_{\nu\rho}\partial_\mu\\&=\mathrm{i}\big(\eta_{\nu\rho}P_\mu-\eta_{\mu\rho}P_\nu\big),\end{aligned} \tag{0.1.29}$$

最后一步代回了 $\partial_\mu=-\mathrm{i}P_\mu$。这个结果的意思是：洛伦兹变换会把 P_μ 的四个分量混合起来，混合的方式和任何一个四矢量的分量一样。也就是说，四动量是一个四矢量。这在意料之中，但现在我们是实实在在算出来的。

洛伦兹与洛伦兹

这个稍长一点，但没有任何新东西。记 $A_{\mu\nu}=x_\mu\partial_\nu-x_\nu\partial_\mu$，于是 $L=\mathrm{i}A$。先算一块积木：

$$[x_\mu\partial_\nu,x_\rho\partial_\sigma]f=x_\mu\partial_\nu(x_\rho\partial_\sigma f)-x_\rho\partial_\sigma(x_\mu\partial_\nu f)=\eta_{\nu\rho}\,x_\mu\partial_\sigma f-\eta_{\sigma\mu}\,x_\rho\partial_\nu f. \tag{0.1.30}$$

二阶导数项 $x_\mu x_\rho\partial_\nu\partial_\sigma f$ 在两种顺序里一样，相减就没了；活下来的只有乘积法则作用在坐标上的那两项。现在把 $[A_{\mu\nu},A_{\rho\sigma}]$ 拆成四块积木：

$$\begin{aligned}[A_{\mu\nu},A_{\rho\sigma}]&=[x_\mu\partial_\nu,x_\rho\partial_\sigma]-[x_\mu\partial_\nu,x_\sigma\partial_\rho]-[x_\nu\partial_\mu,x_\rho\partial_\sigma]+[x_\nu\partial_\mu,x_\sigma\partial_\rho]\\&=(\eta_{\nu\rho}x_\mu\partial_\sigma-\eta_{\sigma\mu}x_\rho\partial_\nu)-(\eta_{\nu\sigma}x_\mu\partial_\rho-\eta_{\rho\mu}x_\sigma\partial_\nu)\\&\quad-(\eta_{\mu\rho}x_\nu\partial_\sigma-\eta_{\sigma\nu}x_\rho\partial_\mu)+(\eta_{\mu\sigma}x_\nu\partial_\rho-\eta_{\rho\nu}x_\sigma\partial_\mu).\end{aligned} \tag{0.1.31}$$

八项按照前面的度规因子两两配对，每一对恰好拼成一个 A。例如带 $\eta_{\nu\rho}$ 的两项是 $\eta_{\nu\rho}(x_\mu\partial_\sigma-x_\sigma\partial_\mu)=\eta_{\nu\rho}A_{\mu\sigma}$。四对合起来：

$$[A_{\mu\nu},A_{\rho\sigma}]=\eta_{\nu\rho}A_{\mu\sigma}-\eta_{\mu\rho}A_{\nu\sigma}-\eta_{\nu\sigma}A_{\mu\rho}+\eta_{\mu\sigma}A_{\nu\rho}. \tag{0.1.32}$$

最后换回 L：左边多出 $\mathrm{i}^2=-1$，右边把 $A=-\mathrm{i}L$ 代回去又带来一个 $-\mathrm{i}$，两者合成一个 i：

$$\boxed{[L_{\mu\nu},L_{\rho\sigma}]=\mathrm{i}\big(\eta_{\nu\rho}L_{\mu\sigma}-\eta_{\mu\rho}L_{\nu\sigma}-\eta_{\nu\sigma}L_{\mu\rho}+\eta_{\mu\sigma}L_{\nu\rho}\big).} \tag{0.1.33}$$

$[P,P]=0$、式 (0.1.29) 和式 (0.1.33) 合在一起，就是**庞加莱代数**。它看上去只是三行公式，却把“时空有哪些连续的对称操作、它们彼此怎样纠缠”这件事一字不漏地记录了下来。

同一套代数，不同的实现

我们是用作用在函数上的微分算符 (0.1.24) 算出庞加莱代数的。但代数本身并不在乎生成元具体长什么样：任何一组满足同样对易关系的矩阵或算符，都可以拿来实现同一组对称操作。这样的一组实现叫做代数（或群）的一个**表示**。

式 (0.1.24) 只描述了标量函数“整体搬家”的那部分变换，叫做轨道部分。如果一个场本身有好几个分量（比如电场有三个分量），转动时这些分量还会彼此混合。这时完整的生成元是

$$L_{\mu\nu}^{\text{完整}} = L_{\mu\nu}^{\text{轨道}} + \Sigma_{\mu\nu}, \tag{0.1.34}$$

其中 $\Sigma_{\mu\nu}$ 是一个只作用在分量上的常数矩阵。它和 $L^{\text{轨道}}$ 对易，自己也满足式 (0.1.33)。标量场的 $\Sigma = 0$；旋量场和矢量场的 Σ 不为零，这正是“自旋”的数学身份。下一节的任务，就是把所有可能的 Σ 都找出来。

***习题 0.5**　直接用 $L_{12} = -\mathrm{i}(x\partial_y - y\partial_x)$ 和 $P^1 = -\mathrm{i}\partial_x$，作用在测试函数上计算 $[L_{12}, P^1]f$，并与式 (0.1.29) 比较。

0.2　洛伦兹群的表示与旋量

上一节结尾说，带分量的场除了“整体搬家”之外，它的分量本身也会在洛伦兹变换下混合，混合的方式由一组满足洛伦兹代数的常数矩阵 $\Sigma_{\mu\nu}$ 决定。那么，这样的矩阵都有哪些？用数学的话说：洛伦兹代数有哪些有限维表示？

这个问题乍听起来很难，但有一个漂亮的技巧可以把它化成你早已熟悉的问题：洛伦兹代数其实可以看成两份角动量代数。而角动量代数的表示，你在量子力学里已经全部找到了。这一节就来走这条路，路的尽头会出现一种你以前可能没见过的对象：旋量。

0.2.1　转动与 boost

六个生成元 $L_{\mu\nu}$ 里，三个管转动，三个管 boost。把它们分开写：

$$\boxed{R_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}L_{jk}, \qquad K_i = L^{0i}, \qquad \varepsilon_{123} = 1.} \tag{0.2.1}$$

这里 j,k 只是按 $1,2,3$ 普通地求和。具体写出来，$R_1 = L_{23}$，$R_2 = L_{31}$，$R_3 = L_{12}$；比如 $R_3 = \frac{1}{2}(\varepsilon_{312}L_{12} + \varepsilon_{321}L_{21}) = \frac{1}{2}(L_{12} - L_{21}) = L_{12}$。由于降两个空间指标会带来两个负号，$L_{jk} = L^{jk}$；而 K_i 只涉及一个空间指标，所以 $L^{0i} = -L_{0i}$。[3]

R_3 就是上一节见过的 L_z，它生成绕 z 轴的转动。K_3 生成沿 z 方向的 boost：用 §0.1 的矢量表示可以验证，$e^{-\mathrm{i}\theta R_3}$ 恰好是转动矩阵 $\Lambda_R(\theta)$，$e^{-\mathrm{i}\chi K_3}$ 恰好是式 (0.1.14) 的 $\Lambda_B(\chi)$。

[3]也有书取 $K_i = L_{0i}$，差一个整体负号。这不影响下面任何一条对易关系，但会把后面的 J^L 和 J^R 互换名字，于是“左手旋量”和“右手旋量”也跟着对调。我们这样选，是为了让 boost 写成和转动完全平行的形式 $e^{-\mathrm{i}\chi K_3}$。

把式 (0.1.33) 按分量拆开，得到

$$\boxed{[R_i, R_j] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk} R_k, \qquad [R_i, K_j] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk} K_k, \qquad [K_i, K_j] = -\mathrm{i}\varepsilon_{ijk} R_k.} \tag{0.2.2}$$

你可以挑一个分量自己验证。例如

$$[K_1, K_2] = [L^{01}, L^{02}] = [L_{01}, L_{02}] = -\mathrm{i}L_{12} = -\mathrm{i}R_3,$$

第二个等号里两个负号相乘为正，第三个等号直接读式 (0.1.33)。

这三条关系各有含义。第一条是角动量代数，毫不意外。第二条说 $\boldsymbol{K}$ 在转动下像一个普通的三维矢量：boost 的方向跟着坐标轴一起转。第三条最有意思：两个不同方向的 boost 接连做，顺序不同时结果相差一个*转动*。这就是相对论里著名的 Thomas 进动的来源。请特别注意那个负号。如果它是正号，R 和 K 合起来就成了四维欧氏空间的转动代数；正是度规里的那个负号，让时空和普通的四维空间不一样。

0.2.2　两份角动量

式 (0.2.2) 里 R 和 K 缠在一起，不好直接研究。试试下面这个组合：

$$J_i^L = \frac{1}{2}(R_i + \mathrm{i}K_i), \qquad J_i^R = \frac{1}{2}(R_i - \mathrm{i}K_i). \tag{0.2.3}$$

反过来，$R_i = J_i^L + J_i^R$，$K_i = -\mathrm{i}(J_i^L - J_i^R)$。算一下 J^L 自己的对易子：

$$\begin{aligned}[J_i^L, J_j^L] &= \frac{1}{4}\Big([R_i, R_j] + \mathrm{i}[R_i, K_j] + \mathrm{i}[K_i, R_j] - [K_i, K_j]\Big) \\ &= \frac{1}{4}\Big(\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}R_k - \varepsilon_{ijk}K_k - \varepsilon_{ijk}K_k + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}R_k\Big) = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\,\frac{1}{2}\big(R_k + \mathrm{i}K_k\big) = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}J_k^L.\end{aligned} \tag{0.2.4}$$

（第三项用了 $[K_i, R_j] = -[R_j, K_i] = -\mathrm{i}\varepsilon_{jik}K_k = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}K_k$。）$J^R$ 的计算完全一样。混合的那个呢？

$$[J_i^L, J_j^R] = \frac{1}{4}\Big([R_i, R_j] - \mathrm{i}[R_i, K_j] + \mathrm{i}[K_i, R_j] + [K_i, K_j]\Big) = 0, \tag{0.2.5}$$

各项两两抵消（习题 0.6）。于是我们得到

$$\boxed{[J_i^L, J_j^L] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}J_k^L, \qquad [J_i^R, J_j^R] = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}J_k^R, \qquad [J_i^L, J_j^R] = 0.} \tag{0.2.6}$$

两套互不相干的角动量代数！这就是本节开头许诺的技巧。[4]

现在找表示就容易了。你在量子力学里学过，一份角动量代数的有限维不可约表示由 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$ 标记，维数是 $2j+1$。我们有两份互相独立的角动量，所以洛伦兹群的有限维不可约表示由一对数 (j_L, j_R) 标记，维数是

$$\dim(j_L, j_R) = (2j_L + 1)(2j_R + 1). \tag{0.2.7}$$

最常见的几个是：

[4] 严格地说，我们在组合 (0.2.3) 里用了复系数 i，所以这里的结论是“复化之后”的：$\mathfrak{so}(1,3)\otimes\mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$。作为实的李代数，洛伦兹代数并不等于两份 $\mathfrak{su}(2)$，洛伦兹群更不等于 $\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(2)$，后者是紧致的，前者不是。不过对于寻找有限维表示来说，复化后的说法已经完全够用。

表示	名字	复维数
$(0,0)$	标量	1
$(\frac{1}{2},0)$	左手 Weyl 旋量	2
$(0,\frac{1}{2})$	右手 Weyl 旋量	2
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	四矢量	4
$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$	Dirac 旋量（可约）	4
$(1,0)\oplus(0,1)$	反对称张量	6

普通的转动由 $R_i = J_i^L + J_i^R$ 生成，它是两份角动量之和。所以在空间转动下，(j_L, j_R) 按角动量合成的规则分解为自旋 $|j_L - j_R|, \dots, j_L + j_R$。比如四矢量 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 分成 $j=0$ 和 $j=1$：时间分量是转动标量，三个空间分量组成转动矢量。这提醒我们，不能因为一个场有四个分量就说它描述“四个自旋态”。§0.7 会看到，光子的四分量矢量场其实只描述两个物理状态。

例题 0.2　表示 $(\frac{1}{2},0)$ 的生成元

写出表示 $(\frac{1}{2},0)$ 中 R_i 和 K_i 的具体矩阵。

解答　在这个表示里 J^R 作用为零，J^L 是自旋 $\frac{1}{2}$ 的角动量矩阵 $\sigma_i/2$（σ_i 是 Pauli 矩阵，下一小节会正式介绍）。于是

$$R_i = J_i^L + J_i^R = \frac{\sigma_i}{2}, \qquad K_i = -\mathrm{i}(J_i^L - J_i^R) = -\mathrm{i}\frac{\sigma_i}{2}.$$

验算一条：$[K_1, K_2] = (-\mathrm{i})^2[\sigma_1/2, \sigma_2/2] = -\mathrm{i}\sigma_3/2 = -\mathrm{i}R_3$，与式 (0.2.2) 一致。注意 K_i 是反厄米的，所以 boost $e^{-\mathrm{i}\chi K_3} = e^{-\chi\sigma_3/2}$ 是一个实的、非幺正的矩阵。有限维表示里的 boost 不幺正，这一点 §0.3 还会再碰到。 □

最后说一个细节。如果生成元 R_i、K_i 都是厄米算符（量子态空间上的幺正表示就是这样），那么 $(J_i^L)^\dagger = \frac{1}{2}(R_i - \mathrm{i}K_i) = J_i^R$：厄米共轭把两份角动量对调。在有限维表示里 K 不厄米，这个等式本身不成立（看看上面的例题），但它背后的事实依然成立：*取复共轭会把 (j_L, j_R) 变成 (j_R, j_L)*。所以左手旋量的复共轭是右手旋量。这一点马上就要用到。

习题 0.6　用式 (0.2.2) 验证 $[J_1^L, J_2^R] = 0$，指出哪些项彼此抵消。

习题 0.7　由式 (0.1.33) 计算 $[L_{12}, L_{23}]$，说明它就是 $[R_3, R_1] = \mathrm{i}R_2$。

习题 0.8　表示 $(1,\frac{1}{2})$ 的维数是多少？在空间转动下它分解成哪些自旋？验证维数对得上。

0.2.3　把四矢量写成矩阵

下面要做一件看上去像变戏法的事：把四矢量写成一个 2×2 矩阵。这个戏法会直接把我们领到旋量面前。

先请出 Pauli 矩阵：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{0.2.8}$$

它们满足 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}\mathbf{1} + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\sigma_k$，$\operatorname{tr}\sigma_i = 0$，$\operatorname{tr}(\sigma_i\sigma_j) = 2\delta_{ij}$。再把单位矩阵 $\mathbf{1}$ 加进来，定义两组四个矩阵：

$$\sigma^\mu = (\mathbf{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3), \qquad \bar\sigma^\mu = (\mathbf{1}, -\sigma_1, -\sigma_2, -\sigma_3). \tag{0.2.9}$$

任何一个 2×2 厄米矩阵都可以写成

$$H = \begin{pmatrix} a & u - \mathrm{i}v \\ u + \mathrm{i}v & d \end{pmatrix}, \qquad a, d, u, v \in \mathbb{R},$$

恰好四个实数，和一个四矢量的分量一样多。这就提示我们定义

$$X \equiv x_\mu \sigma^\mu = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - \mathrm{i}x_2 \\ x_1 + \mathrm{i}x_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - z & -x + \mathrm{i}y \\ -x - \mathrm{i}y & t + z \end{pmatrix}. \tag{0.2.10}$$

（第二个等号用了 $x_\mu = (t, -x, -y, -z)$。）现在算它的行列式：

$$\det X = (x_0 + x_3)(x_0 - x_3) - (x_1 - \mathrm{i}x_2)(x_1 + \mathrm{i}x_2) = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = x^\mu x_\mu. \tag{0.2.11}$$

这就是整个戏法的核心：闵可夫斯基长度平方变成了一个矩阵的行列式。

怎样从 X 读回 x^μ？用迹。由 Pauli 矩阵的性质，

$$\operatorname{tr}(\sigma^\mu \bar\sigma^\nu) = 2\eta^{\mu\nu}. \tag{0.2.12}$$

（$\mu=\nu=0$ 给 $\operatorname{tr}\mathbf{1} = 2$；$\mu = i, \nu = j$ 给 $-\operatorname{tr}(\sigma_i\sigma_j) = -2\delta_{ij}$；一时一空给零。）所以

$$\frac{1}{2}\operatorname{tr}(X\bar\sigma^\mu) = \frac{1}{2}x_\nu \operatorname{tr}(\sigma^\nu\bar\sigma^\mu) = x_\nu\eta^{\nu\mu} = x^\mu, \qquad \text{即} \qquad \boxed{x^\mu = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(X\bar\sigma^\mu).} \tag{0.2.13}$$

$\bar\sigma^\mu$ 在这里扮演的是“在求迹意义下的逆”。它可不是 σ^μ 的普通逆矩阵：$\sigma_1^{-1} = \sigma_1$，而 $\bar\sigma^1 = -\sigma_1$。顺便记下一个以后会反复用到的恒等式，它也可以直接从 Pauli 矩阵的乘法规则验证：

$$\sigma^\mu\bar\sigma^\nu + \sigma^\nu\bar\sigma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}, \qquad \bar\sigma^\mu\sigma^\nu + \bar\sigma^\nu\sigma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}. \tag{0.2.14}$$

习题 0.9　对 $x^\mu = (3, 1, 2, 0)$ 写出矩阵 X，计算 $\det X$，再用式 (0.2.13) 读回 x^1。

0.2.4 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$

现在让 X 变换：取一个任意的 2×2 复矩阵 M，令

$$\boxed{X' = MXM^\dagger.} \tag{0.2.15}$$

它有两个好性质。第一，X' 仍然厄米：$(MXM^\dagger)^\dagger = MX^\dagger M^\dagger = X'$，所以它仍然对应一个实四矢量 x'。第二，$\det X' = |\det M|^2 \det X$，所以只要 $|\det M| = 1$，间隔就不变。M 的整体相位在 $MXM^\dagger$ 里自己抵消了（$e^{\mathrm{i}\theta}e^{-\mathrm{i}\theta}=1$），我们不妨直接要求

$$\det M = 1. \tag{0.2.16}$$

满足这个条件的复矩阵构成的群叫 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$：S 代表“特殊”（行列式为 1），L 代表“线性”，$\mathbb{C}$ 是说矩阵元是复数。数一数参数：复 2×2 矩阵有 8 个实参数，$\det M = 1$ 是一个复方程，去掉两个，剩下 6 个，和洛伦兹群一样多。这不是巧合。

由于 (0.2.15) 对 X 是线性的，它诱导出 x 的一个线性变换，而且保持间隔，所以它是一个洛伦兹变换。具体是哪一个？用 (0.2.13) 读出来：

$$x'^\mu = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(\bar\sigma^\mu X') = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(\bar\sigma^\mu MXM^\dagger) = \frac{1}{2}\operatorname{tr}(\bar\sigma^\mu M\sigma_\nu M^\dagger)\,x^\nu, \tag{0.2.17}$$

（这里把 X 写成了 $x^\nu\sigma_\nu$。）与 $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 比较，

$$\boxed{\Lambda^\mu{}_\nu(M) = \frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(\bar\sigma^\mu M\sigma_\nu M^\dagger\right).} \tag{0.2.18}$$

取 $M=\mathbf{1}$，由 $\operatorname{tr}(\bar\sigma^\mu\sigma_\nu) = 2\delta^\mu{}_\nu$ 立刻得到 $\Lambda = \mathbf{1}$，这是一个最起码的检验。

例题 0.3　一个对角矩阵就是一个 boost

取 $M_B(\chi) = \operatorname{diag}(e^{-\chi/2}, e^{\chi/2})$，求它对应的洛伦兹变换。

解答　$\det M_B = 1$，M_B 是实对角的，所以 $M_B^\dagger = M_B$。把式 (0.2.10) 左右各乘一次：对角元分别乘上 $e^{-\chi}$ 和 e^{χ}，非对角元乘上 $e^{-\chi/2}e^{\chi/2}=1$。于是

$$t'-z' = e^{-\chi}(t-z), \qquad t'+z' = e^{\chi}(t+z), \qquad x'=x, \qquad y'=y.$$

解出来，$t' = t\cosh\chi + z\sinh\chi$，$z' = t\sinh\chi + z\cosh\chi$。这正是式 (0.1.14)。一个只有两个对角元的 2×2 矩阵，就把四维时空里的 boost 编码了进去。 □

双重覆盖

有一件事你也许已经注意到了：M 和 $-M$ 给出完全相同的变换，因为 $(-M)X(-M)^\dagger = MXM^\dagger$。那么有没有别的 M 也和单位变换对应？假设 $MXM^\dagger = X$ 对所有厄米矩阵 X 成立。取 $X=\mathbf{1}$，得 $MM^\dagger = \mathbf{1}$；再分别取 $X = \sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$，得 $M\sigma_i M^{-1} = \sigma_i$，即 M 和所有 Pauli 矩阵对易。和三个 Pauli 矩阵都对易的 2×2 矩阵只能是单位矩阵的倍数 $c\mathbf{1}$，再由 $\det M = c^2 = 1$ 得 $c = \pm 1$。所以恰好是 $\pm\mathbf{1}$ 两个。

另一方面，SU(2) 矩阵实现了全部空间转动，上面的例题实现了 z 方向的 boost，两者组合就能得到任意的洛伦兹变换。所以每个 $\mathrm{SO}^+(1,3)$ 元素都恰好对应 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 里的两个元素 $\pm M$：

$$\boxed{\mathrm{SO}^+(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\{\pm\mathbf{1}\}.} \tag{0.2.19}$$

我们说 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 是洛伦兹群的**双重覆盖**。加上平移，庞加莱群的覆盖群就是 $\mathbb{R}^{1,3}\rtimes\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$，其中 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 通过 $\Lambda(M)$ 作用在平移矢量上。

0.2.5　Weyl 旋量

一个双重覆盖本身也许只是数学上的好奇心，但它暗示了一件物理上的大事：既然 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 的矩阵 M 本身就是一组 2×2 矩阵，为什么不直接让它们作用在一个两分量的对象上？

$$\psi=\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix},\qquad \psi_\alpha\to M_\alpha{}^\beta\psi_\beta. \tag{0.2.20}$$

按这种方式变换的对象叫 **Weyl 旋量**。它的两个分量不对应什么“空间方向”，它们只是这个表示的两个基矢分量。它的复共轭按 M^* 变换，为了区分，我们给它的指标加一个点：

$$\bar\psi_{\dot\alpha}\equiv(\psi_\alpha)^*\to(M^*)_{\dot\alpha}{}^{\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}. \tag{0.2.21}$$

点只是一个记号，和时间导数毫无关系。按照 §0.2.2 的规律，这两种旋量分别属于 $(\frac12,0)$ 和 $(0,\frac12)$：

$$\psi_\alpha\in\left(\tfrac12,0\right)\text{（左手）},\qquad \bar\psi_{\dot\alpha}\in\left(0,\tfrac12\right)\text{（右手）}. \tag{0.2.22}$$

这需要知道 M 和生成元的具体关系才能验证，我们把它留到 §0.5.4，在那里直接算出来。

旋量最出名的性质是这样的。绕 z 轴转动 θ 角对应

$$M_R(\theta)=e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3/2}=\begin{pmatrix}e^{-\mathrm{i}\theta/2}&0\\0&e^{\mathrm{i}\theta/2}\end{pmatrix} \tag{0.2.23}$$

（习题 0.10 会验证它确实产生普通的转动）。注意 $M_R(2\pi)=-\mathbf{1}$，$M_R(4\pi)=\mathbf{1}$。转一整圈，四矢量回到了原样，旋量却变了号；要转两整圈它才回到自己。这听上去很荒唐，但并不矛盾：一个孤立量子态的整体相位不可观测，可是当这个态和另一个态叠加、发生干涉时，这个负号就会显现出来，实验上也确实观察到了。

最后回头看一眼 $X_{\alpha\dot\alpha}$。它带一个无点指标、一个有点指标，在 $X\to MXM^\dagger$ 下左边按 M、右边按 M^* 变换。所以四矢量就是 $(\frac12,\frac12)$ 表示，和 §0.2.2 的表格一致。不过这并不是说每个四矢量都是某两个旋量的乘积 $\psi_\alpha\bar\chi_{\dot\alpha}$：那样的外积秩至多为 1，一般的 2×2 矩阵需要好几个外积相加。

***习题 0.10**　直接计算 $M_R(\theta)XM_R(\theta)^\dagger$，验证它在 x,y 平面上产生通常的转动。$\theta=2\pi$ 时发生了什么？

****习题 0.11**　证明 $\Lambda(M_1M_2)=\Lambda(M_1)\Lambda(M_2)$。（提示：不要硬算式 (0.2.18)，直接看 $X\mapsto MXM^\dagger$ 接连做两次。）

0.3　粒子：质量、自旋与螺旋度

现在我们可以认真回答前言里那个问题了：什么叫“一种粒子”？Wigner 在 1939 年给出的回答简洁得惊人：*一种粒子就是庞加莱群的一个不可约幺正表示*。这一节的目标是弄明白这句话的每一个词，然后把所有可能的粒子分类列出来。你会看到，质量和自旋都会以“表示的标签”的身份自然出现，不需要额外假设。

0.3.1　粒子态与场分量

先得澄清一个容易混淆的地方。上一节的表示（标量、旋量、四矢量）描述的是一个时空点上场的分量怎样混合，它们是有限维的。而一个粒子的量子态，比如 $|p,r\rangle$（四动量为 p^μ，r 代表其余的“内部”标签），就是另一回事了。即使一个粒子只有一种内部状态，它的动量也可以连续地取值，所以描述它需要无穷多个基矢。P^μ 是算符，p^μ 是它的本征值[5]：

$$P^\mu|p,r\rangle = p^\mu|p,r\rangle. \tag{0.3.1}$$

量子态上的对称变换必须保持概率，所以由幺正算符 U 实现，$U^\dagger U = \mathbf{1}$。可上一节的例题已经告诉我们，有限维表示里的 boost 不是幺正的。这不是偶然：洛伦兹群是非紧致的（快度可以无限大），而数学上可以证明，非紧致的单李群除了平凡表示之外，没有有限维的幺正表示。两者于是分工明确：有限维表示用来描述场的分量怎样变，它们不必幺正；量子态需要幺正，于是只能活在无穷维的空间里，那无穷多个基矢正好由连续的动量来编号。

0.3.2　Casimir 算符

怎样给一种粒子贴一个稳定的标签？能量不行：换一个观察者，能量就变了，难道同一个粒子会因此“变成另一种粒子”？我们需要的是在所有庞加莱变换下都不变的量。

一个与群的所有生成元都对易的算符叫做 **Casimir 算符**。它为什么好用？设 C 与所有 $U(g)$ 对易，且 $C|\psi\rangle = c|\psi\rangle$，那么

$$C\,U(g)|\psi\rangle = U(g)\,C|\psi\rangle = c\,U(g)|\psi\rangle,$$

变换后的态仍然有同一个本征值 c。在一个不可约表示里，所有态都能通过群作用互相到达，所以 C 在整个表示上就是一个常数。这个常数正是我们要找的标签。量子力学里的 $\boldsymbol{J}^2$ 就是转动群的 Casimir 算符，它的值 $j(j+1)$ 标记着自旋。

第一个 Casimir：质量

最显然的候选是

$$C_1 = P^\mu P_\mu. \tag{0.3.2}$$

它和 P 对易，因为 $[P_\mu, P_\nu] = 0$。它和 L 也对易：用式 (0.1.29) 和对易子的乘积法则，

$$\begin{aligned}[L_{\mu\nu}, P^\rho P_\rho] &= [L_{\mu\nu}, P^\rho]P_\rho + P^\rho[L_{\mu\nu}, P_\rho] \\ &= \mathrm{i}(P_\mu P_\nu - P_\nu P_\mu) + \mathrm{i}(P_\nu P_\mu - P_\mu P_\nu) = 0.\end{aligned} \tag{0.3.3}$$

[5] 严格说，动量本征态不能归一化，是“广义本征态”；真正的物理态是它们叠加成的波包。这一点和非相对论量子力学里的平面波完全一样。

在一个质量为 m 的粒子的态上，

$$\boxed{P^2|p,r\rangle = m^2|p,r\rangle,} \tag{0.3.4}$$

这就是 $E^2 - \boldsymbol{p}^2 = m^2$ 的算符版本。

第二个 Casimir：Pauli–Lubanski 矢量

可是质量相同的粒子仍然可以不同，比如自旋不同。我们想要一个描述自旋的不变量。自然的第一反应是用角动量平方 $\boldsymbol{R}^2$，可惜它在 boost 下不是不变的，而且里面还混着依赖于原点选取的轨道角动量。解决办法是下面这个巧妙的组合，叫 **Pauli–Lubanski 矢量**：

$$\boxed{W^\mu = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu L_{\rho\sigma}.} \tag{0.3.5}$$

这里 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 是四维全反对称符号，我们约定 $\varepsilon^{0123} = -1$（于是 $\varepsilon_{0123} = +1$）。[6]

W^μ 有两个基本性质：

$$W^\mu P_\mu = 0, \qquad [W^\mu, P^\nu] = 0. \tag{0.3.6}$$

第一个几乎是一眼看出来的：$W^\mu P_\mu = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\mu P_\nu L_{\rho\sigma}$（把 P_μ 挪过 $L_{\rho\sigma}$ 时产生的对易子项也因同样的道理消失），而 $P_\mu P_\nu$ 对 $\mu\nu$ 对称、ε 对 $\mu\nu$ 反对称，两者一缩并就是零。这个“对称乘反对称等于零”的论证在本书里会反复出现，值得记住。第二个性质靠的是同一个机制：

$$[W^\mu, P_\lambda] = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu [L_{\rho\sigma}, P_\lambda] = \frac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu \big(\eta_{\sigma\lambda} P_\rho - \eta_{\rho\lambda} P_\sigma\big) = 0. \tag{0.3.7}$$

用庞加莱代数还可以证明（我们不在这里展开）

$$[L_{\mu\nu}, W_\rho] = \mathrm{i}(\eta_{\nu\rho} W_\mu - \eta_{\mu\rho} W_\nu), \qquad [W^\mu, W^\nu] = -\mathrm{i}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} W_\rho P_\sigma. \tag{0.3.8}$$

第一式说 W 是一个四矢量，所以它的“长度平方”在洛伦兹变换下不变；再加上 $[W, P] = 0$，

$$\boxed{C_2 = W^\mu W_\mu} \tag{0.3.9}$$

与所有生成元都对易，是第二个 Casimir 算符。注意 W 的各个分量彼此并不对易，不变的是它们组合成的 W^2。

为什么说 W 只测内禀自旋？如果只代入轨道部分 $L_{\rho\sigma} = x_\rho P_\sigma - x_\sigma P_\rho$，你会发现 W^μ 恒等于零：ε 里会出现对称的 $P_\nu P_\sigma$。所以 W 自动把轨道角动量剔除了，剩下的只有 Σ 的贡献，也就是自旋。

0.3.3　Wigner 的小群方法

有了两个标签的候选，我们还需要一个系统的方法把表示真正构造出来。Wigner 的想法是：先挑一个特别简单的四动量 k^μ，叫做**标准动量**，只研究这一个动量的态；然后用 boost 把它们“推”到任意动量去。

[6] 这个约定的好处是在静止系里 $\boldsymbol{W} = +m\boldsymbol{R}$，见下面的式 (0.3.14)。如果你用的书取 $\varepsilon^{0123} = +1$，整个 W^μ 变号，但 W^2 和由它得到的一切结论都不变。

具体地说，设 $B(p)$ 是某个把 k 变成 p 的洛伦兹变换，$p = B(p)k$。我们定义 $|p,r\rangle \equiv U(B(p))|k,r\rangle$。现在对 $|p,r\rangle$ 做一个任意的洛伦兹变换 Λ，它会变成某个动量为 Λp 的态。要害是下面这个组合

$$w(\Lambda,p) = B(\Lambda p)^{-1}\,\Lambda\,B(p). \tag{0.3.10}$$

它先把 k 推到 p，再变到 Λp，最后推回 k：

$$w(\Lambda,p)\,k = B(\Lambda p)^{-1}\Lambda p = k.$$

所以 w 属于保持 k 不变的那些洛伦兹变换，这些变换组成的群叫做 k 的**小群**：

$$G_k = \{\Lambda \in \mathrm{SO}^+(1,3) \mid \Lambda k = k\}. \tag{0.3.11}$$

小群不改变动量，但可以改变内部状态（比如自旋的朝向）。整个故事于是归结为：*庞加莱群的表示 = 动量的“轨道” + 小群的表示*。要给粒子分类，只需给小群的表示分类。

0.3.4 有质量的粒子

若 $m > 0$，最自然的标准动量是静止动量

$$k^\mu = (m,0,0,0). \tag{0.3.12}$$

小群里有哪些变换？由 $\Lambda k = k$ 得 ${\Lambda^0}_0 = 1$、${\Lambda^i}_0 = 0$；洛伦兹条件 (0.1.11) 再迫使 ${\Lambda^0}_i = 0$，剩下的空间块 r 满足 $r^{\mathsf{T}} r = \mathbf{1}$、$\det r = 1$。所以

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}, \qquad r \in \mathrm{SO}(3). \tag{0.3.13}$$

这在物理上再显然不过：一个静止的粒子，你可以随意转动坐标而不改变它的动量，但不能 boost 它，否则它就动起来了。在覆盖群 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 里，相应的小群是 $\mathrm{SU}(2)$，所以半整数自旋也是允许的。

在静止系里把 W^μ 算出来。$P_\nu = (m,0,0,0)$ 只有 $\nu = 0$ 一项，于是 $W^0 = \frac{1}{2}\varepsilon^{00\rho\sigma} m L_{\rho\sigma} = 0$，而

$$W^0 = 0, \qquad W^i = \frac{1}{2}\varepsilon^{i0jk}\, m\, L_{jk} = \frac{m}{2}\varepsilon_{ijk}L_{jk} = mR_i. \tag{0.3.14}$$

（中间用了 $\varepsilon^{i0jk} = -\varepsilon^{0ijk} = \varepsilon_{ijk}$，这里 $\varepsilon^{0123} = -1$ 起了作用。）这里的 R_i 作用在静止粒子的内部状态上，就是它的自旋算符。设自旋量子数为 s，即 $\boldsymbol{R}^2 = s(s+1)$，那么

$$W^2 = (W^0)^2 - \sum_i (W^i)^2 = -m^2\boldsymbol{R}^2, \tag{0.3.15}$$

也就是

$$\boxed{C_1 = m^2, \qquad C_2 = -m^2 s(s+1).} \tag{0.3.16}$$

负号来自度规，$s(s+1)$ 来自角动量代数。虽然我们是在静止系里算的，但 C_1、C_2 是不变量，所以这个结果对同一粒子的所有动量态都成立。

一个固定动量下有多少个内部状态？这是你在量子力学里做过的计算：用升降算符 $R_\pm = R_1 \pm \mathrm{i}R_2$，由 $[R_3, R_\pm] = \pm R_\pm$ 知道 $R_\pm$ 把 R_3 的本征值升高或降低 1；有限维的表示要求这个

阶梯两头都封顶，于是 s 只能取 $0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$，而 R_3 取 $-s, -s+1, \ldots, s$，共 $2s+1$ 个值。$s=0$ 时只有一个态，$C_2=0$；$s=\frac{1}{2}$ 时两个态，$C_2=-\frac{3}{4}m^2$；$s=1$ 时三个态，$C_2=-2m^2$。

习题 0.12　对质量为 m、自旋为 1 的粒子，写出 C_1、C_2 的值以及固定动量下内部态的数目。为什么整个单粒子态空间不是三维的？

0.3.5　无质量的粒子

无质量粒子要麻烦一些，因为它没有静止系。对正能量的类光动量，$p^2=0$、$E=|\boldsymbol{p}|>0$。如果存在静止系，那里 $\boldsymbol{p}=0$，于是 $E=0$，整个四动量为零；可逆的洛伦兹变换不可能把一个非零矢量变成零。你永远追不上一束光。

退而求其次，我们先转动坐标让动量沿 z 轴，然后取

$$k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa),\qquad \kappa>0. \tag{0.3.17}$$

κ 只是为了写下标准动量随手选的一个数，它不是什么内禀量：沿 z 方向 boost 一下，κ 就会乘上一个因子 e^χ。

小群

绕 z 轴的转动显然保持 k 不变。还有别的吗？有，而且有点出人意料：某些转动和 boost 的组合也行。为了找到它们，先由式 (0.1.29) 读出转动和 boost 怎样改变四动量的分量：

$$[R_i,P^j]=\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}P^k,\qquad [K_i,P^0]=-\mathrm{i}P^i,\qquad [K_i,P^j]=-\mathrm{i}\delta_{ij}P^0. \tag{0.3.18}$$

（以第二个为例：$[K_i,P_0]=-[L_{0i},P_0]=-\mathrm{i}(\eta_{i0}P_0-\eta_{00}P_i)=\mathrm{i}P_i=-\mathrm{i}P^i$。）一个生成元 G 保持 k 不变，意思是所有 $[G,P^\mu]$ 在 $P=k$ 处等于零。考虑

$$N_1=R_1+K_2,\qquad N_2=R_2-K_1,\qquad H=R_3. \tag{0.3.19}$$

逐个检查 N_1：

$$\begin{aligned}&[N_1,P^0]=[K_2,P^0]=-\mathrm{i}P^2, && [N_1,P^1]=0,\\ &[N_1,P^2]=[R_1,P^2]+[K_2,P^2]=\mathrm{i}(P^3-P^0), && [N_1,P^3]=[R_1,P^3]=-\mathrm{i}P^2.\end{aligned} \tag{0.3.20}$$

在 $k=(\kappa,0,0,\kappa)$ 处，$P^2=0$，$P^3-P^0=0$，四个全为零。直观地看：绕 x 轴转一下，沿 z 运动的粒子会获得一点 y 方向的动量；再沿 y 方向 boost 一下，恰好把它抵消掉。N_2 的检查完全一样（习题 0.13）。

这三个生成元满足

$$\boxed{[N_1,N_2]=0,\qquad [H,N_1]=\mathrm{i}N_2,\qquad [H,N_2]=-\mathrm{i}N_1.} \tag{0.3.21}$$

如果你把 N_1, N_2 想成平面上的两个平移，把 H 想成平面上的转动，这恰好就是平面欧氏群的代数：两个平移彼此对易，转动会把平移的方向转掉。所以无质量粒子的小群同构于

$$\mathrm{ISO}(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes \mathrm{SO}(2). \tag{0.3.22}$$

（这里的“平移”只是抽象的说法，N_1, N_2 实际上是转动和 boost 的组合，与时空平移毫无关系。）

螺旋度

N_1、N_2 彼此对易，又都是厄米的，可以同时对角化，本征值构成一个二维矢量 (n_1, n_2)。如果有一个态的 $(n_1, n_2) \neq 0$，那么用 H 去转它，会得到整整一圈不同的本征值，于是固定动量下就有无穷多个内部态，即所谓“连续自旋”表示。自然界里没有见过这样的粒子，所以我们只考虑

$$N_1|\mathrm{phys}\rangle = N_2|\mathrm{phys}\rangle = 0. \tag{0.3.23}$$

这样一来，小群里真正起作用的只剩下 $H = R_3$ 生成的 $\mathrm{SO}(2)$。$\mathrm{SO}(2)$ 是阿贝尔群，不可约表示都是一维的，就是一个相位：

$$e^{-\mathrm{i}\theta H}|k, h\rangle = e^{-\mathrm{i}\theta h}|k, h\rangle. \tag{0.3.24}$$

h 叫做**螺旋度**（helicity）。标准动量沿 z 方向，所以 h 就是角动量在运动方向上的投影。对一般方向的动量，

$$h = \frac{\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{p}|}. \tag{0.3.25}$$

轨道角动量 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{p}$ 垂直，所以这里测到的只有内禀角动量。由于旋量在 2π 转动下可以变号，h 可以取整数或半整数。

两个 Casimir 都是零

在固定动量 $p^\mu = (E, \boldsymbol{p})$ 的态上，把 P_ν 换成数 $p_\nu = (E, -\boldsymbol{p})$，展开式 (0.3.5)：

$$W^0 = \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}, \qquad \boldsymbol{W} = E\boldsymbol{R} - \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{K}. \tag{0.3.26}$$

（W^0 的推导：$W^0 = \frac{1}{2}\varepsilon^{0jkl}p_j L_{kl}$，而 $\varepsilon^{0jkl} = -\varepsilon_{jkl}$、$p_j = -p^j$，两个负号抵消，得 $\frac{1}{2}\varepsilon_{jkl}p^j L_{kl} = \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}$。$\boldsymbol{W}$ 的推导类似，留给你。）静止时它回到式 (0.3.14)。在 $\boldsymbol{p} = (0, 0, \kappa)$、$E = \kappa$ 处，$\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{K} = \kappa(-K_2, K_1, 0)$，于是

$$W^\mu = \kappa\,(R_3,\ R_1 + K_2,\ R_2 - K_1,\ R_3) = \kappa\,(H, N_1, N_2, H). \tag{0.3.27}$$

小群的三个生成元全都出现在了 W^μ 里。这并不奇怪：W^μ 本来就是“保持动量不变的那部分洛伦兹变换”的协变写法。在 $N_1 = N_2 = 0$、$H = h$ 的表示上，

$$\boxed{W^\mu = hP^\mu, \qquad P^2 = 0, \qquad W^2 = h^2P^2 = 0.} \tag{0.3.28}$$

两个 Casimir 都是零！这并不意味着无质量粒子没有自旋信息。一个类光矢量可以不为零而长度平方为零，W^μ 正是这样一个与 P^μ 成正比的非零矢量。真正的标签是比例系数 h，它必须单独给出。

例如光子有 $h=+1$ 和 $h=-1$ 两种螺旋度，没有 $h=0$ 的状态。对连通的庞加莱群来说，固定的一个 h 本身就已经是一个不可约表示了；光子之所以 ±1 都出现，是因为 CPT 变换会把螺旋度为 h 的粒子变成螺旋度为 $-h$ 的反粒子，而光子就是它自己的反粒子。§0.5 会看到另一个例子：一个无质量的 Weyl 场给出 $h=-\frac{1}{2}$ 的粒子，它的反粒子有 $h=+\frac{1}{2}$。

把两种情形放在一起比较：

	有质量，$m>0$	无质量
标准动量	$(m,0,0,0)$	$(\kappa,0,0,\kappa)$
小群	SO(3)，覆盖为 SU(2)	ISO(2)，平移部分作用为零
标签	质量 m，自旋 s	螺旋度 h
固定动量的内部态	$2s+1$ 个	每个 h 一个
C_1，C_2	m^2，$-m^2s(s+1)$	0，0

***习题 0.13**　验证 $N_2=R_2-K_1$ 在 $k=(\kappa,0,0,\kappa)$ 处保持动量不变。

习题 0.14　对无质量粒子，证明 $W^\mu=hP^\mu$ 推出 $W^2=0$。能否由 $W^2=0$ 推断 $h=0$?

习题 0.15　一个有质量的粒子沿 z 方向运动，$p^\mu=(E,0,0,p)$。用式 (0.3.26) 证明 $W^0/|\boldsymbol{p}|$ 就是它的螺旋度。

0.4　标量场

上一节的分类是在量子态的层面上做的。可是写理论时，我们并不直接写态，而是写场和它的拉格朗日量，量子化之后粒子才作为场的激发出现。所以接下来几节要做的，是把每一种表示落实为一种场，写出它的拉格朗日量和运动方程，然后检查：方程给出的质量和自旋，是否正好就是 §0.3 的标签?

我们从最简单的情形开始：没有任何分量需要转动的标量场。

0.4.1　标量场怎样变换

场就是给每个时空点指定一个量的规则。实标量场 $\phi(x)$ 在每一点给出一个实数，复标量场 $\varphi(x)$ 给出一个复数。“实”与“复”说的是场的取值，“标量”说的是它在洛伦兹变换下的性质，这是两件不同的事。

标量场的变换规律是

$$\boxed{\phi'(x')=\phi(x),\qquad x'=\Lambda x+a.} \tag{0.4.1}$$

意思是：同一个物理事件，在新坐标里叫 x'，在旧坐标里叫 x，两位观察者在那里测到同一个场值。如果你想把两个场都写在同一个自变量上，就是

$$\phi'(x)=\phi\big(\Lambda^{-1}(x-a)\big). \tag{0.4.2}$$

所以“标量场不变”可不是说 $\phi'(x)=\phi(x)$。场的自变量照样要跟着变，只是没有分量需要混合而已。最简单的例子是纯平移 $x'=x+a$：此时 $\phi'(x)=\phi(x-a)$。如果原来的场在原点有一个峰，新的场就在 a 处有一个峰。这正是“把整个场形平移 a”。

0.4.2 拉格朗日量

在场论里，我们写的是拉格朗日密度 $\mathcal{L}$，它对空间积分得到拉格朗日量，再对时间积分得到作用量：

$$L(t)=\int \mathrm{d}^3x\,\mathcal{L},\qquad S[\phi]=\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}. \tag{0.4.3}$$

（物理学家通常偷懒，把 $\mathcal{L}$ 也叫拉格朗日量，本书也这么做。）方括号提醒你，S 依赖于整个函数 $\phi(x)$，而不是某一个数。

我们要一个局域的、洛伦兹不变的、运动方程至多二阶的自由理论。最简单的选择是

$$\boxed{\mathcal{L}=\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi-\frac{1}{2}m^2\phi^2.} \tag{0.4.4}$$

把指标展开，

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial_t\phi)^2-\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2. \tag{0.4.5}$$

第一项是“动能”，第二项是梯度能，第三项是质量项。前面的 $\frac12$ 只是习惯的归一化，等会儿变分时它会和求导产生的 2 抵消。时间导数项必须是正的，否则能量没有下界；在我们的度规下，$\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi$ 恰好把时间导数带正号、空间导数带负号，所以整体取 $+\frac12$。如果要加相互作用，可以再加上 $-\lambda\phi^4/4!$ 之类的项，这一节我们只研究自由场。

为什么 (0.4.4) 是洛伦兹不变的？对 (0.4.1) 用链式法则，$\partial'_\mu\phi'(x')=(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\,\partial_\nu\phi(x)$；两个这样的因子用度规缩并后，逆矩阵被洛伦兹条件吃掉，于是 $\partial'_\mu\phi'\,\partial'^\mu\phi'=\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi$。$\phi^2$ 本来就是标量，体积元 $\mathrm{d}^4x'=|\det\Lambda|\,\mathrm{d}^4x=\mathrm{d}^4x$ 也不变，所以作用量不变。

量纲分析

在自然单位里一切量都可以用质量的幂来度量，我们记 $[\cdot]$ 为一个量的质量量纲，例如 $[m]=1$，$[x]=-1$，$[\partial_\mu]=1$。作用量出现在 $e^{\mathrm{i}S/\hbar}$ 的指数上，必须无量纲；$[\mathrm{d}^4x]=-4$，所以 $[\mathcal{L}]=4$。动能项含两个 ϕ 和两个导数，

$$2[\phi]+2=4\qquad\Longrightarrow\qquad[\phi]=1. \tag{0.4.6}$$

在一般的 D 维时空里，同样的论证给出 $[\phi]=(D-2)/2$。这种简单的数数在场论里出奇地有用，§0.5 还会用它来求旋量场的量纲。

0.4.3 运动方程

让场有一个任意的小变化 $\phi\to\phi+\delta\phi$，并要求在边界上 $\delta\phi=0$。作用量的一阶变化是

$$\begin{aligned}\delta S&=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,\partial_\mu\delta\phi\right]\\&=\int \mathrm{d}^4x\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\delta\phi+\int \mathrm{d}^4x\,\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta\phi\right].\end{aligned} \tag{0.4.7}$$

第一行用了 $\delta(\partial_\mu\phi)=\partial_\mu(\delta\phi)$，第二行是分部积分。最后那个全导数积分变成边界上的积分，而边界上 $\delta\phi=0$，所以它为零。$\delta\phi$ 在内部可以任意选，要让 $\delta S=0$，方括号就必须处处为零：

$$\boxed{\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}=0.} \tag{0.4.8}$$

这就是场论的 Euler–Lagrange 方程。和经典力学一样，它不是要求 $\mathcal{L}$ 在每一点取极小，而是要求整个作用量对一切小变化都是稳定的。

对式 (0.4.4)，$\partial\mathcal{L}/\partial\phi=-m^2\phi$；另一个导数如果你不放心，可以把度规写出来再求：

$$\frac{\partial}{\partial(\partial_\mu\phi)}\Big(\frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho\phi\,\partial_\sigma\phi\Big)=\frac{1}{2}\big(\eta^{\mu\sigma}\partial_\sigma\phi+\eta^{\rho\mu}\partial_\rho\phi\big)=\partial^\mu\phi.$$

代进 (0.4.8)，

$$\boxed{(\Box+m^2)\phi=0,\qquad \Box\equiv\partial_\mu\partial^\mu=\partial_t^2-\nabla^2.} \tag{0.4.9}$$

这就是 **Klein–Gordon 方程**。$\Box$ 叫达朗贝尔算符，它包含时间导数，可别和拉普拉斯算符 ∇^2 搞混。

0.4.4　平面波与质量壳

试一个平面波，

$$\phi(x)=Ae^{-\mathrm{i}p\cdot x}=Ae^{-\mathrm{i}Et+\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}}. \tag{0.4.10}$$

（实场的真正解是它和它的复共轭的组合，用复指数只是为了方便。）求导得 $\partial_\mu\phi=-\mathrm{i}p_\mu\phi$，所以 $\Box\phi=-p^2\phi$，Klein–Gordon 方程变成

$$(-p^2+m^2)\phi=0\quad\Longrightarrow\quad p^2=m^2\quad\Longrightarrow\quad E^2=\boldsymbol{p}^2+m^2. \tag{0.4.11}$$

拉格朗日量里的参数 m 确实就是质量。满足 $p^2=m^2$ 的动量叫做“在壳”的（on shell），因为在 $(E,\boldsymbol{p})$ 空间里它们落在一个双曲面上。一般的场位形用 Fourier 积分展开，

$$\phi(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}e^{-\mathrm{i}p\cdot x}\tilde{\phi}(p), \tag{0.4.12}$$

运动方程就变成

$$\boxed{(p^2-m^2)\,\tilde{\phi}(p)=0.} \tag{0.4.13}$$

它说的是：自由解的 Fourier 分量只能在质量壳上不为零。

现在把它和 §0.3 接上。由 $P_\mu=\mathrm{i}\partial_\mu$ 得 $P^2=-\Box$，所以 Klein–Gordon 方程恰好就是

$$(P^2-m^2)\phi=0,$$

第一个 Casimir 算符取值 m^2。标量场没有分量，$\Sigma=0$，所以 $W^\mu=0$，它描述的是自旋为零的粒子：$m>0$ 时是 $(m,s=0)$，$m=0$ 时是螺旋度 $h=0$。运动方程就是 Casimir 条件，这个模式在后面的每一种场里都会重复出现。[7]

[7] 严格地说，“粒子”要在场量子化之后才出现，这里我们只是看到自由场方程与相应的单粒子表示标签相吻合。量子化之后，一个自由实标量场描述一种中性的自旋零粒子，它就是自己的反粒子。

习题 0.16 对 $\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial\phi)^2-\frac{1}{2}m^2\phi^2-\lambda\phi^4/4!$ 求运动方程。为什么此时不能再把解看作一堆互不相干的平面波？

***习题 0.17** 在 D 维时空中，相互作用项 $g_n\phi^n$ 的耦合常数 g_n 的质量量纲是多少？$D=4$ 时，ϕ^3 和 ϕ^4 的耦合常数分别是什么量纲？

0.4.5 复标量场

把两个同质量的实场合成一个复场：

$$\boxed{\varphi=\frac{\phi_1+\mathrm{i}\phi_2}{\sqrt{2}},\qquad \varphi^*=\frac{\phi_1-\mathrm{i}\phi_2}{\sqrt{2}}.} \tag{0.4.14}$$

它的拉格朗日量是

$$\boxed{\mathcal{L}=\partial_\mu\varphi^*\,\partial^\mu\varphi-m^2\varphi^*\varphi.} \tag{0.4.15}$$

注意前面没有 $\frac{1}{2}$。把 (0.4.14) 代进去就知道为什么：$\varphi^*\varphi=\frac{1}{2}(\phi_1^2+\phi_2^2)$，动能项的交叉项一正一负地抵消，剩下 $\frac{1}{2}(\partial\phi_1)^2+\frac{1}{2}(\partial\phi_2)^2$（习题 0.18）。所以 (0.4.15) 恰好是两个标准归一化的实标量场之和，$\sqrt{2}$ 正是为此而设的。

求运动方程时，可以对 ϕ_1,ϕ_2 分别变分；也可以用一个等价但更省事的办法：把 φ 和 φ^* 当作两个独立变量。这不会把两个实自由度凭空变成四个，它只是把“实部方程”和“虚部方程”换了一种组合方式。对 φ^* 变分，$\partial\mathcal{L}/\partial\varphi^*=-m^2\varphi$，$\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\varphi^*)=\partial^\mu\varphi$，于是

$$(\Box+m^2)\varphi=0, \tag{0.4.16}$$

对 φ 变分则得到它的复共轭方程。

为什么要费事引入复场？因为它让一个对称性变得一目了然：(0.4.15) 在

$$\varphi\to e^{\mathrm{i}\alpha}\varphi \tag{0.4.17}$$

下不变，其中 α 是与时空点无关的常数。在 ϕ_1,ϕ_2 的语言里，这只是把两个实场在它们的平面上转一个角度，但在复场的语言里它就是乘一个相位。这个 $U(1)$ 对称性对应一个守恒荷（比如电荷），量子化之后，复标量场描述一对电荷相反的粒子和反粒子，自旋都为零。在超对称里，和一个 Weyl 旋量配成一对的，正是一个复标量场。

到这里，标量场的故事就讲完了。它只用到了最平凡的表示 $(0,0)$。接下来三节把同样的流程（写出变换规律，写出不变的拉格朗日量，从运动方程读出 Casimir）用在有分量的场上：先是旋量，然后是矢量。

习题 0.18 不借助正文的结论，直接展开 $\partial_\mu\varphi^*\partial^\mu\varphi$，证明复场拉格朗日量等于两个实场的拉格朗日量之和。如果定义里没有 $1/\sqrt{2}$ 会怎样？

0.5　旋量场

标量场太简单了，它根本没有分量可以转。这一节我们转向真正有趣的情形：分量按 $(\frac{1}{2},0)$ 和 $(0,\frac{1}{2})$ 变换的场，也就是电子、中微子、夸克这些费米子所对应的场。在写拉格朗日量之前，我们得先学会一项基本功：怎样把旋量“拼”成洛伦兹不变量。

0.5.1　旋量指标

对四矢量，这项基本功你已经很熟练了：用 $\eta_{\mu\nu}$ 升降指标，把一上一下的指标缩并掉，结果就是洛伦兹不变量，比如 $x\cdot y = x^\mu y_\mu$。旋量也需要同样的工具。回忆 §0.2，

$$\psi_\alpha \to M_\alpha{}^\beta \psi_\beta, \qquad \bar\psi_{\dot\alpha} \to (M^*)_{\dot\alpha}{}^{\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}, \qquad M\in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}). \tag{0.5.1}$$

怎样用两个旋量 ψ,χ 拼出一个不随 M 改变的数？直接写 $\psi_1\chi_1+\psi_2\chi_2$ 是不行的，因为 M 一般不是正交矩阵。我们需要一个在 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 下不变的“度规”。

旋量的度规

答案是反对称符号。定义

$$\boxed{\varepsilon^{12}=-\varepsilon^{21}=1, \qquad \varepsilon_{12}=-\varepsilon_{21}=-1,} \tag{0.5.2}$$

其余分量为零；有点指标的 $\varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}$、$\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}$ 取同样的数值。写成矩阵，

$$\varepsilon^{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}, \qquad \varepsilon_{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}, \qquad \varepsilon^{\alpha\beta}\varepsilon_{\beta\gamma}=\delta^\alpha{}_\gamma. \tag{0.5.3}$$

上下两个 ε 差一个负号，正是为了让它们互为逆矩阵。

为什么 ε 是不变的？因为对任何 2×2 矩阵 M 都有

$$\boxed{M_\alpha{}^\gamma M_\beta{}^\delta\,\varepsilon_{\gamma\delta}=\det M\;\varepsilon_{\alpha\beta}.} \tag{0.5.4}$$

证明只需两行。左边对 α,β 反对称（交换 $\alpha\leftrightarrow\beta$ 后再把哑指标 γ,δ 换个名字，就只剩 ε 变号），而二维里反对称的东西只有一个独立分量，所以左边必然正比于 $\varepsilon_{\alpha\beta}$。比例系数取 $\alpha=1,\beta=2$ 一算便知：

$$M_1{}^1M_2{}^2\varepsilon_{12}+M_1{}^2M_2{}^1\varepsilon_{21}=\varepsilon_{12}\big(M_1{}^1M_2{}^2-M_1{}^2M_2{}^1\big)=\varepsilon_{12}\det M.$$

对 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$，$\det M=1$，所以 ε 在变换下纹丝不动。这和洛伦兹变换的定义就是“η 不变”如出一辙。$\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 之于 ε，正如洛伦兹群之于 η。

升降与缩并

于是我们可以用 ε 升降旋量指标：

$$\boxed{\psi^\alpha=\varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\beta, \qquad \psi_\alpha=\varepsilon_{\alpha\beta}\psi^\beta, \qquad \bar\psi^{\dot\alpha}=\varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta}, \qquad \bar\psi_{\dot\alpha}=\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}\bar\psi^{\dot\beta}.} \tag{0.5.5}$$

规矩只有一条：ε 写在左边，用它的第二个指标去和旋量缩并。写成分量，$\psi^1=\psi_2$，$\psi^2=-\psi_1$。降回去检查一下：$\psi_1=\varepsilon_{12}\psi^2=(-1)(-\psi_1)=\psi_1$。没问题。

上指标旋量怎样变换？把式 (0.5.4) 写成矩阵 $M\varepsilon M^{\mathsf T}=\varepsilon$（这里的 ε 是下指标的那个），可以改写为 $\varepsilon^{-1}M\varepsilon=(M^{\mathsf T})^{-1}$，于是

$$\psi'^{\alpha}=\varepsilon^{\alpha\beta}M_{\beta}{}^{\gamma}\varepsilon_{\gamma\delta}\psi^{\delta}=\psi^{\delta}(M^{-1})_{\delta}{}^{\alpha}. \tag{0.5.6}$$

上指标按逆矩阵变换。这和四矢量的上下指标一个按 Λ、一个按 Λ^{-1} 变换完全类似，而它直接告诉我们怎样造不变量：把一个上指标和一个下指标缩并起来，M 和 M^{-1} 就会相消。我们约定无点指标“左上右下”、有点指标“左下右上”：

$$\boxed{\psi\chi\equiv\psi^{\alpha}\chi_{\alpha},\qquad \bar\psi\bar\chi\equiv\bar\psi_{\dot\alpha}\bar\chi^{\dot\alpha}.} \tag{0.5.7}$$

验证一下：$\psi'^{\alpha}\chi'_{\alpha}=\psi^{\delta}(M^{-1})_{\delta}{}^{\alpha}M_{\alpha}{}^{\gamma}\chi_{\gamma}=\psi^{\gamma}\chi_{\gamma}$。写成分量，

$$\psi\chi=\psi^1\chi_1+\psi^2\chi_2=\psi_2\chi_1-\psi_1\chi_2. \tag{0.5.8}$$

这里有一个陷阱，几乎每个人都会掉进去至少一次。ε 只是普通的数，在乘积里可以随便挪，但它是反对称的。所以

$$\psi^{\alpha}\chi_{\alpha}=\varepsilon^{\alpha\beta}\psi_{\beta}\chi_{\alpha}=-\psi_{\beta}\,\varepsilon^{\beta\alpha}\chi_{\alpha}=-\psi_{\beta}\chi^{\beta}. \tag{0.5.9}$$

把上下位置对调，就差一个负号！对四矢量来说 $x^{\mu}y_{\mu}=x_{\mu}y^{\mu}$，对旋量却不然。这就是为什么缩并的顺序必须严格按照约定 (0.5.7) 来写。

σ 矩阵的指标

回到 §0.2 的 $X_{\alpha\dot\alpha}=x_{\mu}(\sigma^{\mu})_{\alpha\dot\alpha}$。它告诉我们 σ^{μ} 天生带一个无点下指标和一个有点下指标。如果把两个指标都升上去会得到什么？

$$(\bar\sigma^{\mu})^{\dot\alpha\alpha}=\varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}\varepsilon^{\alpha\beta}(\sigma^{\mu})_{\beta\dot\beta}. \tag{0.5.10}$$

我已经提前把答案写在左边了，下面验证它。按矩阵来读（行指标 $\dot\alpha$，列指标 α），右边是 $\varepsilon\,(\sigma^{\mu})^{\mathsf T}\varepsilon^{\mathsf T}$。以 $\mu=1$ 为例：

$$\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}=-\sigma_1=\bar\sigma^1.$$

$\mu=0,2,3$ 同样得到 $\mathbf{1},-\sigma_2,-\sigma_3$。原来 §0.2 那个“在求迹意义下的逆” $\bar\sigma^{\mu}$ 不是什么新发明，它就是指标在上面的 σ^{μ}。

σ 矩阵还有一个重要性质。式 (0.2.18) 可以反过来读：任何厄米矩阵都能展开为 $H=\frac12\operatorname{tr}(H\bar\sigma^{\mu})\sigma_{\mu}$，取 $H=M\sigma_{\nu}M^{\dagger}$，展开系数正好是 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}(M)$。所以

$$\boxed{M\sigma_{\nu}M^{\dagger}=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}\,\sigma_{\mu},\qquad M^{\dagger}\bar\sigma^{\mu}M=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}\,\bar\sigma^{\nu}.} \tag{0.5.11}$$

第二个式子的证明有一个小窍门，见习题 0.20。这两个式子的意思是：用 M、$M^{\dagger}$ 去变换 σ 的两个旋量指标，效果等同于用 Λ 去变换它的矢量指标。我们说 σ 是一个**不变张量**。它的直接推论是：只要把旋量指标全部缩并掉、只留下一个 μ，得到的组合（例如 $\bar\psi\bar\sigma^{\mu}\psi$）就是一个四矢量。

习题 0.19　设 $\psi_\alpha = (a, b)$，$\chi_\alpha = (c, d)$，这里暂且把分量当作普通数。写出 ψ^α, χ^α，分别计算 $\psi^\alpha\chi_\alpha$ 和 $\psi_\alpha\chi^\alpha$，验证两者差一个负号。

****习题 0.20**　(a) 对任意 2×2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，验证 $\varepsilon A^{\mathsf{T}}\varepsilon^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \equiv \operatorname{adj} A$（伴随矩阵）。由此 $\bar\sigma^\mu = \operatorname{adj}\sigma^\mu$。(b) 利用 $\operatorname{adj}(ABC) = \operatorname{adj} C \operatorname{adj} B \operatorname{adj} A$，以及 $\det M = 1$ 时 $\operatorname{adj} M = M^{-1}$，从 $X' = MXM^\dagger$ 出发证明式 (0.5.11) 的第二式。

0.5.2　Dirac 方程

1928 年，Dirac 对 Klein–Gordon 方程很不满意。它对时间是二阶的，于是由它得到的“概率密度”不是正定的。他想要一个对时间一阶的相对论性方程，同时又要让每个解都满足 $p^2 = M^2$。最直接的尝试是写一个对动量线性的方程：

$$(\gamma^\mu P_\mu - M)\Psi = 0, \qquad P_\mu = \mathrm{i}\partial_\mu, \tag{0.5.12}$$

其中 γ^μ 是四个待定的常数矩阵，Ψ 是一列分量。现在要求它“平方”之后回到质量壳条件。左乘 $(\gamma^\nu P_\nu + M)$：

$$(\gamma^\nu P_\nu + M)(\gamma^\mu P_\mu - M)\Psi = \big(\gamma^\nu\gamma^\mu P_\nu P_\mu - M^2\big)\Psi = \Big(\tfrac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}P_\mu P_\nu - M^2\Big)\Psi. \tag{0.5.13}$$

最后一步是因为 $P_\mu P_\nu$ 对两个指标对称，只有 $\gamma^\nu\gamma^\mu$ 的对称部分能留下来。要让它等于 $(P^2 - M^2)\Psi$，必须有

$$\boxed{\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}.} \tag{0.5.14}$$

这叫 **Clifford 代数**。展开来说：$(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}$，$(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}$，不同的 γ 两两反对易。它的来源就是 Dirac 的那个愿望：一阶方程的平方必须是 Klein–Gordon 方程。

这样的矩阵最小是多大？数不行，数彼此对易。2×2 也不行：两两反对易的 2×2 矩阵最多只有三个（三个 Pauli 矩阵），我们需要四个。维数还必须是偶数：由 $\gamma^0\gamma^i = -\gamma^i\gamma^0$ 和 $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}$ 得 $\gamma^i = -\gamma^0\gamma^i\gamma^0$，取迹得 $\operatorname{tr}\gamma^i = 0$；而 $(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}$ 说明它的本征值只能是 $\pm\mathrm{i}$，迹为零就要求两种本征值一样多。所以最小是 4×4，Ψ 有四个复分量。这个 Ψ 叫做 **Dirac 旋量**。

拉格朗日量

能给出 Dirac 方程的拉格朗日量是

$$\boxed{\mathcal{L} = \bar\Psi\left(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M\right)\Psi, \qquad \bar\Psi \equiv \Psi^\dagger\gamma^0.} \tag{0.5.15}$$

仿照复标量场，把 Ψ 和 $\bar\Psi$ 当作独立变量。$\mathcal{L}$ 里没有 $\partial\bar\Psi$，所以对 $\bar\Psi$ 的 Euler–Lagrange 方程就是 $\partial\mathcal{L}/\partial\bar\Psi = 0$：

$$(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi = 0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad (\not{P} - M)\Psi = 0, \tag{0.5.16}$$

其中 $\not{P} \equiv \gamma^\mu P_\mu$（读作 “P slash”）。代入平面波 $\Psi = u\, e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$ 得 $(\not{p} - M)u = 0$，左乘 $(\not{p} + M)$ 立即得到 $(p^2 - M^2)u = 0$。第一个 Casimir 等于 M^2，正如所愿。

你可能会奇怪，为什么用 $\bar\Psi = \Psi^\dagger\gamma^0$ 而不是更自然的 $\Psi^\dagger$。原因在下一小节：Ψ 的变换矩阵不是幺正的，$\Psi^\dagger\Psi$ 因而不是洛伦兹标量，插进一个 γ^0 恰好修好了这个毛病。

照例数一下量纲。在 D 维时空里 $[\mathcal{L}] = D$，动能项 $\bar\Psi\,\partial\Psi$ 含两个 Ψ 和一个导数，

$$2[\Psi] + 1 = D \qquad \Longrightarrow \qquad [\Psi] = \frac{D-1}{2} \xrightarrow{D=4} \frac{3}{2}. \tag{0.5.17}$$

旋量场的量纲比标量场多 $\frac{1}{2}$，原因只是它的动能项少了一个导数。顺便检查一下质量项：$[M\bar\Psi\Psi] = 1 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 4$，自洽。[8]

0.5.3 Dirac 场的洛伦兹变换

Dirac 方程在所有惯性系里都长一个样吗？要回答这个问题，得先知道 Ψ 怎样变换。答案是下面这组生成元：

$$\boxed{\Sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu].} \tag{0.5.18}$$

它们为什么够格当洛伦兹生成元？关键的一步只用到 Clifford 代数。先算

$$[\gamma^\mu\gamma^\nu, \gamma^\rho] = \gamma^\mu\{\gamma^\nu, \gamma^\rho\} - \{\gamma^\mu, \gamma^\rho\}\gamma^\nu = 2\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu - 2\eta^{\mu\rho}\gamma^\nu$$

（把右边展开就能验证第一个等号）。再注意 $\Sigma^{\mu\nu} = \frac{\mathrm{i}}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \eta^{\mu\nu}\mathbf{1})$，常数项不影响对易子，于是

$$\boxed{[\Sigma^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = \mathrm{i}\big(\eta^{\nu\rho}\gamma^\mu - \eta^{\mu\rho}\gamma^\nu\big).} \tag{0.5.19}$$

拿它和式 (0.1.29) 比一比：γ^ρ 在 Σ 作用下的行为，和四动量 P^ρ 在 L 作用下的行为一模一样，也就是说 γ^ρ 像四矢量一样变换。再用一次这个结果，你可以算出（降指标后的）$\Sigma_{\mu\nu}$ 满足与式 (0.1.33) 完全相同的对易关系。所以 Σ 是洛伦兹代数的一个 4×4 表示，有限变换为

$$S(\Lambda) = \exp\Big(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega^{\mu\nu}\Sigma_{\mu\nu}\Big), \qquad \boxed{S^{-1}\gamma^\mu S = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu,} \tag{0.5.20}$$

后者是 (0.5.19) 的有限版本。

现在可以证明 Dirac 方程的协变性了。设 $\Psi'(x') = S\Psi(x)$，$x' = \Lambda x$；导数按逆矩阵变换，$\partial'_\mu = (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu$。于是

$$\begin{aligned}(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial'_\mu - M)\Psi' &= S\big(\mathrm{i}\,S^{-1}\gamma^\mu S\,(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - M\big)\Psi \\ &= S\big(\mathrm{i}\,\Lambda^\mu{}_\rho(\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu\gamma^\rho\partial_\nu - M\big)\Psi = S(\mathrm{i}\gamma^\nu\partial_\nu - M)\Psi = 0.\end{aligned} \tag{0.5.21}$$

在一个惯性系里成立，在所有惯性系里都成立。

$\bar\Psi\Psi$ 为什么是标量？由 Clifford 代数可以验证 $\gamma^0\gamma^{\mu\dagger}\gamma^0 = \gamma^\mu$，从而 $\Sigma^{\mu\nu\dagger} = \gamma^0\Sigma^{\mu\nu}\gamma^0$，于是 $S^\dagger = \gamma^0 S^{-1}\gamma^0$。所以

$$\bar\Psi' = \Psi^\dagger S^\dagger\gamma^0 = \Psi^\dagger\gamma^0 S^{-1} = \bar\Psi S^{-1}, \qquad \bar\Psi'\Psi' = \bar\Psi\Psi. \tag{0.5.22}$$

[8] 你在别的书上也会看到 $\mathcal{L} = -\mathrm{i}\bar\Psi\gamma^\mu\partial_\mu\Psi - M\bar\Psi\Psi$，那是因为它们取 $P_\mu = -\mathrm{i}\partial_\mu$；用动量写出来，两种写法都是 $\bar\Psi(\not{P} - M)\Psi$。至于质量项前面的符号，可以用场的重定义 $\Psi \to \gamma^5\Psi$（γ^5 的定义见式 (0.5.30)）随意翻转，而动能项不受影响，所以它没有物理意义。

S 不是幺正的（它的 boost 部分不幺正），$S^\dagger \neq S^{-1}$，但 γ^0 恰好把 $S^\dagger$ 变成了 S^{-1}。这就是 $\bar\Psi$ 定义里那个 γ^0 的来历。

最后说一个技术上的小技巧。如果只想知道 Ψ 的分量怎样变，可以看原点：$\Psi(0) \to S\Psi(0)$。原点在洛伦兹变换下不动，而轨道生成元 $\mathrm{i}(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu)$ 在 $x=0$ 处为零，于是剩下的只有 Σ，也就是纯粹的自旋部分。

习题 0.21　在下一小节的 Weyl 表示 (0.5.23) 中，用分块矩阵乘法直接验证 $(\gamma^1)^2 = -\mathbf{1}$ 和 $\{\gamma^0,\gamma^1\}=0$。

0.5.4　Weyl 表示：Dirac 旋量拆成两半

满足 Clifford 代数的 γ 矩阵并不唯一，任何一组都可以用一个相似变换换成另一组。对我们来说最方便的是 **Weyl 表示**（也叫手征表示）：

$$\boxed{\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar\sigma^\mu & 0 \end{pmatrix},} \tag{0.5.23}$$

每个块都是 2×2 矩阵。它满足 Clifford 代数：

$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = \begin{pmatrix} \sigma^\mu\bar\sigma^\nu + \sigma^\nu\bar\sigma^\mu & 0 \\ 0 & \bar\sigma^\mu\sigma^\nu + \bar\sigma^\nu\sigma^\mu \end{pmatrix} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}, \tag{0.5.24}$$

用到的正是 §0.2 的恒等式 (0.2.14)。

这个表示的妙处在于生成元变成了块对角的。因为 $\gamma^\mu\gamma^\nu = \mathrm{diag}(\sigma^\mu\bar\sigma^\nu, \bar\sigma^\mu\sigma^\nu)$，

$$\boxed{\Sigma^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \sigma^{\mu\nu} & 0 \\ 0 & \bar\sigma^{\mu\nu} \end{pmatrix},} \tag{0.5.25}$$

其中

$$(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\beta = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\sigma^\mu\bar\sigma^\nu - \sigma^\nu\bar\sigma^\mu\big)_\alpha{}^\beta, \qquad (\bar\sigma^{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta} = \frac{\mathrm{i}}{4}\big(\bar\sigma^\mu\sigma^\nu - \bar\sigma^\nu\sigma^\mu\big)^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}. \tag{0.5.26}$$

指标位置是矩阵乘法决定的：在 $\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\bar\sigma^{\nu\,\dot\alpha\beta}$ 中，中间的 $\dot\alpha$ 已经缩并掉了，剩下 α 在下、β 在上。

块对角意味着：上面两个分量只和上面两个混合，下面两个只和下面两个混合。四分量的 Dirac 表示是可约的，它分成两个二分量的表示：

$$\boxed{\Psi = \begin{pmatrix} \psi_\alpha \\ \bar\chi^{\dot\alpha} \end{pmatrix} \in \Big(\tfrac12,0\Big)\oplus\Big(0,\tfrac12\Big).} \tag{0.5.27}$$

这个标记是我们在 §0.2.5 许诺过要验证的，现在就来算。

左手与右手

把 $\sigma^\mu=(\mathbf{1},\boldsymbol{\sigma})$、$\bar\sigma^\mu=(\mathbf{1},-\boldsymbol{\sigma})$ 代进 (0.5.25)：

$$\sigma^{ij}=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(-\sigma_i\sigma_j+\sigma_j\sigma_i\big)=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(-2\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\sigma_k\big)=\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\sigma_k=\bar\sigma^{ij},\tag{0.5.28}$$

$$\sigma^{0i}=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(-\sigma_i-\sigma_i\big)=-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_i,\qquad \bar\sigma^{0i}=\frac{\mathrm{i}}{4}\big(\sigma_i+\sigma_i\big)=+\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_i.\tag{0.5.29}$$

按照式 (0.2.1) 读出转动和 boost 生成元，再组合成 J^L、J^R：

	$R_i=\frac12\varepsilon_{ijk}\Sigma^{jk}$	$K_i=\Sigma^{0i}$	J_i^L	J_i^R
上块 ψ_α	$\sigma_i/2$	$-\mathrm{i}\sigma_i/2$	$\sigma_i/2$	0
下块 $\bar\chi^{\dot\alpha}$	$\sigma_i/2$	$+\mathrm{i}\sigma_i/2$	0	$\sigma_i/2$

这张表值得多看几眼。转动生成元在两块里一样：两种旋量在空间转动下没有区别，都是普通的自旋 $\frac12$。boost 生成元在两块里差一个符号：在 boost 下它们反着变。这就是**手征**（chirality）的含义。上块只有 J^L 不为零，所以 ψ_α 属于 $(\frac12,0)$；下块只有 J^R，所以 $\bar\chi^{\dot\alpha}$ 属于 $(0,\frac12)$。和 §0.2.2 的例题对照一下，上块的 R 和 K 正是那里求出的 $(\frac12,0)$ 生成元。

上块的有限变换就是 §0.2.4 的那个 M。绕 z 轴转 θ：$e^{-\mathrm{i}\theta R_3}=e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3/2}=M_R(\theta)$；沿 z 方向 boost：$e^{-\mathrm{i}\chi K_3}=e^{-\chi\sigma_3/2}=M_B(\chi)$。下块对应的是 $(M^\dagger)^{-1}$：转动时 M_R 是幺正的，两块一样；boost 时下块是 $e^{+\chi\sigma_3/2}$，和上块恰好相反。

两种手征可以用一个矩阵干净地分开。定义

$$\gamma^5\equiv\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3=\begin{pmatrix}-\mathbf{1}&0\\0&\mathbf{1}\end{pmatrix}.\tag{0.5.30}$$

它与每个 γ^μ 反对易，平方等于 $\mathbf{1}$，在 Weyl 表示里是对角的。$P_L=\frac12(\mathbf{1}-\gamma^5)$ 取出上块 ψ_α，$P_R=\frac12(\mathbf{1}+\gamma^5)$ 取出下块 $\bar\chi^{\dot\alpha}$。

两分量形式的拉格朗日量

在 Weyl 表示里 $\gamma^0=\begin{pmatrix}0&\mathbf{1}\\\mathbf{1}&0\end{pmatrix}$，它把上下两块对调。$\Psi^\dagger=(\bar\psi_{\dot\alpha},\chi^\alpha)$（取复共轭时 ψ_α 变成 $\bar\psi_{\dot\alpha}$，$\bar\chi^{\dot\alpha}$ 变回 χ^α），所以

$$\bar\Psi=\Psi^\dagger\gamma^0=\big(\chi^\alpha,\ \bar\psi_{\dot\alpha}\big).\tag{0.5.31}$$

把这些代进 (0.5.15)，逐块相乘：

$$\boxed{\mathcal{L}=\mathrm{i}\,\bar\psi_{\dot\alpha}\bar\sigma^{\mu\dot\alpha\alpha}\partial_\mu\psi_\alpha+\mathrm{i}\,\chi^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu\bar\chi^{\dot\alpha}-M\big(\chi^\alpha\psi_\alpha+\bar\psi_{\dot\alpha}\bar\chi^{\dot\alpha}\big).}\tag{0.5.32}$$

每一项的指标都按约定 (0.5.7) 缩并，所以每一项单独就是洛伦兹不变的。读一读这个式子：动能项里 ψ 只和 $\bar\psi$ 配对，χ 只和 $\bar\chi$ 配对，两种手征各过各的；只有质量项把它们拴在一起。由此立刻可以得出一个重要结论：*没有质量的时候，Dirac 场分解成两个毫不相干的二分量场。*下一小节就从这里出发。

例题 0.4　静止的 Dirac 粒子有几个自旋态

求静止的正能解，并验证它们描述自旋 $\frac12$。

解答　静止时 $\Psi = u\,e^{-\mathrm{i}Mt}$，Dirac 方程 (0.5.16) 变成 $(M\gamma^0 - M)u = 0$，即 $\gamma^0 u = u$。γ^0 把上下两块对调，所以上下两块必须相等：

$$u = \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix}, \qquad \xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

恰好两个独立解。转动生成元在两块上都是 $\sigma_i/2$，所以 R_3 在这两个解上分别取 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$，$\boldsymbol{R}^2 = \frac{3}{4} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)$。由式 (0.3.14)，$C_2 = -M^2 \cdot \frac{3}{4}$，即 $s = \frac{1}{2}$，态的数目正是 $2s+1 = 2$。　□

习题 0.22　在 Weyl 表示中验证 $(\gamma^5)^2 = \mathbf{1}$，以及 γ^5 与每个 γ^μ 反对易。（不需要真的把四个矩阵乘起来：利用分块结构。）

***习题 0.23**　求静止 Dirac 方程的负能解 $\Psi = v\,e^{+\mathrm{i}Mt}$。$v$ 满足什么条件？有几个独立解？（量子化之后，它们描述反粒子。）

0.5.5　Weyl 方程与螺旋度

令 (0.5.32) 中的 $M = 0$，ψ 和 χ 就彻底分了家，我们完全可以只留下其中一个：

$$\boxed{\mathcal{L} = \mathrm{i}\,\bar{\psi}_{\dot{\alpha}} \bar{\sigma}^{\mu\dot{\alpha}\alpha} \partial_\mu \psi_\alpha .} \tag{0.5.33}$$

这是一个只有两个复分量的场。对 $\bar{\psi}$ 变分，得到 **Weyl 方程**：

$$\boxed{\bar{\sigma}^{\mu\dot{\alpha}\alpha} \partial_\mu \psi_\alpha = 0.} \tag{0.5.34}$$

这个拉格朗日量为什么是洛伦兹不变的？把 $\bar{\psi}$ 看成行向量，它变成 $\bar{\psi} M^\dagger$；由 (0.5.11)，

$$\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\psi \;\to\; \bar{\psi}\,(M^\dagger \bar{\sigma}^\mu M)\,\psi = \Lambda^\mu{}_\nu\, \bar{\psi}\bar{\sigma}^\nu\psi. \tag{0.5.35}$$

它是一个四矢量，与按逆矩阵变换的 ∂_μ 缩并之后就是标量。

Weyl 粒子没有质量

对 (0.5.34) 再作用一次 $\sigma^\nu\partial_\nu$，利用 $\partial_\mu\partial_\nu$ 的对称性和恒等式 (0.2.14)：

$$\sigma^\nu\partial_\nu\,\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi = \tfrac{1}{2}\big(\sigma^\nu\bar{\sigma}^\mu + \sigma^\mu\bar{\sigma}^\nu\big)\partial_\mu\partial_\nu\psi = \Box\psi = 0. \tag{0.5.36}$$

每个分量都满足无质量的 Klein–Gordon 方程。这和上一小节的结论一致：只有一种手征时，根本写不出 Dirac 质量项。

螺旋度

代入平面波 $\psi = u\,e^{-\mathrm{i}p\cdot x}$，$p^\mu = (E, \boldsymbol{p})$。$\mathrm{i}\partial_\mu$ 变成 $p_\mu = (E, -\boldsymbol{p})$，而

$$p_\mu \bar\sigma^\mu = p_0\bar\sigma^0 + p_i\bar\sigma^i = E\,\mathbf{1} + (-p^i)(-\sigma_i) = E\,\mathbf{1} + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{0.5.37}$$

（$\bar\sigma^i = -\sigma_i$ 与 $p_i = -p^i$ 两个负号相消）。Weyl 方程变成

$$(E + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\,u = 0. \tag{0.5.38}$$

它有非零解的条件是 $\det(E+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}) = E^2 - \boldsymbol{p}^2 = 0$，再一次说明 Weyl 粒子无质量。取 $E = |\boldsymbol{p}| > 0$，方程化为

$$(\hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma})\,u = -u. \tag{0.5.39}$$

旋量上的角动量是 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{\sigma}/2$，所以螺旋度 $h = \hat{\boldsymbol{p}}\cdot\boldsymbol{R} = -\frac{1}{2}$：*自旋永远和运动方向相反*。举个具体例子：$\boldsymbol{p}$ 沿 $+z$，方程是 $\mathrm{diag}(2E, 0)\,u = 0$，解为 $u \propto (0,1)^{\mathsf{T}}$，自旋朝下，粒子朝上飞。

右手旋量的计算完全一样。χ 满足 $\sigma^\mu\partial_\mu\bar\chi = 0$，即 $(E - \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})v = 0$，给出 $h = +\frac{1}{2}$。

这正是 §0.3.5 的无质量小群的一个具体实现。一个左手 Weyl 场给出螺旋度 $-\frac{1}{2}$ 的粒子；量子化之后，它的反粒子有螺旋度 $+\frac{1}{2}$。在相当长的时间里，人们认为中微子就是这样的粒子：实验上只见过左手的中微子和右手的反中微子。[9]

习题 0.24 一个无质量的左手 Weyl 粒子沿 $+x$ 方向运动，$p^\mu = (E, E, 0, 0)$。解出 $(E+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})u = 0$，验证螺旋度为 $-\frac{1}{2}$。

0.6 Grassmann 数与 Majorana 旋量

上一节我们写下了 Dirac 和 Weyl 的拉格朗日量，却一直回避了一个问题：旋量场的分量到底是什么样的“数”？对电子来说，答案有点出人意料：它们不是普通的数，而是彼此*反对易*的数。这一节先讲清楚这件事，然后看看它带来的几个后果：两个旋量能拼出哪些东西，以及一种特别的旋量：自己就是自己反粒子的 Majorana 旋量。超对称的生成元恰好就是这种旋量，所以这一节的内容在后面会被频繁用到。

0.6.1 Grassmann 数

自旋–统计定理告诉我们，半整数自旋的场必须用反对易关系量子化；否则理论会出毛病，要么能量没有下界，要么破坏因果性。泡利不相容原理（两个全同费米子不能处在同一个状态）就是这件事的直接后果。在写经典拉格朗日量的时候，我们把费米场的分量当作 **Grassmann 数**：

$$\boxed{\psi_\alpha\chi_\beta = -\chi_\beta\psi_\alpha.} \tag{0.6.1}$$

[9] 现在我们知道中微子有很小的质量，所以严格说它不是纯粹的 Weyl 粒子。但在能量远大于其质量的情形下，Weyl 描述仍然是极好的近似。

特别地，取 $\chi=\psi$、$\beta=\alpha$，得 $\psi_1\psi_1=-\psi_1\psi_1$，所以 $\psi_1\psi_1=0$。一个 Grassmann 数的平方是零。Grassmann 数和普通的数（包括 ε 和 σ 的矩阵元）可以随意交换顺序。

一个乍看奇怪的结论

既然分量反对易，你大概会猜 $\psi\chi=-\chi\psi$。错了。我们一步一步算：

$$\begin{aligned}\psi\chi&=\psi^\alpha\chi_\alpha=\varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\beta\chi_\alpha && \text{（升指标）}\\ &=-\varepsilon^{\beta\alpha}\psi_\beta\chi_\alpha && \text{（}\varepsilon\text{ 反对称）}\\ &=-\varepsilon^{\alpha\beta}\psi_\alpha\chi_\beta && \text{（哑指标改名）}\\ &=+\varepsilon^{\alpha\beta}\chi_\beta\psi_\alpha && \text{（Grassmann 交换）}\\ &=\chi^\alpha\psi_\alpha=\chi\psi. && (0.6.2)\end{aligned}$$

两个负号，一个来自 ε 的反对称，一个来自 Grassmann 的反对易，乘起来是正的：

$$\boxed{\psi\chi=\chi\psi,\qquad \bar\psi\bar\chi=\bar\chi\bar\psi.} \tag{0.6.3}$$

有点指标的情形一模一样。

这个结论马上就有一个不平凡的后果。取 $\chi=\psi$，由 (0.5.8)，

$$\psi\psi=\psi_2\psi_1-\psi_1\psi_2=2\psi_2\psi_1. \tag{0.6.4}$$

如果 ψ_α 是普通的数，$\psi\psi$ 会因为 ε 的反对称而恒等于零；正因为分量是 Grassmann 数，它才不为零。记住这个式子，§0.6.3 的 Majorana 质量项全靠它。

两个常用的恒等式

对 Grassmann 数取厄米共轭时，乘积的顺序要倒过来，$(\theta_1\theta_2)^\dagger=\theta_2^\dagger\theta_1^\dagger$，就像对矩阵取厄米共轭一样。于是

$$(\psi\chi)^\dagger=(\psi^\alpha\chi_\alpha)^\dagger=\bar\chi_{\dot\alpha}\bar\psi^{\dot\alpha}=\bar\chi\bar\psi=\bar\psi\bar\chi. \tag{0.6.5}$$

所以 Dirac 质量项 $M(\chi\psi+\bar\psi\bar\chi)$ 的两项互为厄米共轭，拉格朗日量是实的。

另一个恒等式说的是交换矢量双线性里两个旋量的位置：

$$\boxed{\chi\sigma^\mu\bar\psi=-\bar\psi\bar\sigma^\mu\chi.} \tag{0.6.6}$$

推导如下。先用 Grassmann 性质交换：$\chi^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\bar\psi^{\dot\alpha}=-\bar\psi^{\dot\alpha}\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\chi^\alpha$。再把 (0.5.10) 倒过来用，$\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}=\varepsilon_{\alpha\beta}\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}\bar\sigma^{\mu\dot\beta\beta}$，并注意 $\bar\psi^{\dot\alpha}\varepsilon_{\dot\alpha\dot\beta}=-\bar\psi_{\dot\beta}$、$\varepsilon_{\alpha\beta}\chi^\alpha=-\chi_\beta$。这两个负号互相抵消，只剩下 Grassmann 交换带来的那一个。

它有一个漂亮的应用。在 (0.6.6) 里令 $\bar\psi\to\partial_\mu\bar\chi$：

$$\chi\sigma^\mu\partial_\mu\bar\chi=-(\partial_\mu\bar\chi)\bar\sigma^\mu\chi=\bar\chi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\chi-\partial_\mu(\bar\chi\bar\sigma^\mu\chi).$$

最后一项是全导数，对作用量没有贡献。于是 Dirac 拉格朗日量 (0.5.32) 可以写成

$$\mathcal{L}\simeq \mathrm{i}\,\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi+\mathrm{i}\,\bar\chi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\chi-M(\chi\psi+\bar\psi\bar\chi), \tag{0.6.7}$$

其中 $\simeq$ 表示相差一个全导数。现在 ψ 和 χ 的地位完全对称了：*一个 Dirac 费米子就是两个左手 Weyl 旋量，再加一个把它们连起来的质量项。*超对称的文献几乎总是用这种“全部写成左手”的形式。

0.6.2 两个旋量能拼出什么

§0.2 说过，洛伦兹表示由两份互相独立的角动量 (j_L, j_R) 标记。所以两个表示相乘时，左右两份各自按普通的角动量合成规则相加：

$$(j_L, j_R) \otimes (j'_L, j'_R) = \bigoplus (j''_L, j''_R), \tag{0.6.8}$$

其中 j''_L 取 $|j_L - j'_L|, \dots, j_L + j'_L$，$j''_R$ 取 $|j_R - j'_R|, \dots, j_R + j'_R$。两个最常用的例子：

$$\left(\tfrac{1}{2}, 0\right) \otimes \left(0, \tfrac{1}{2}\right) = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right), \tag{0.6.9}$$

$$\left(\tfrac{1}{2}, 0\right) \otimes \left(\tfrac{1}{2}, 0\right) = (0,0) \oplus (1,0). \tag{0.6.10}$$

第一个说一个左手旋量和一个右手旋量拼成一个四矢量，具体的组合就是 $\chi\sigma^\mu\bar\psi$。它在空间转动下包含自旋 1（三个空间分量）和自旋 0（时间分量）。第二个就是量子力学里熟悉的 $\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2} = 0\oplus 1$（单态加三重态），只不过发生在 J^L 那一份上；维数也对得上，$2\times 2 = 4 = 1+3$。

Fierz 分解

第二个例子可以写得很具体。$\psi_\alpha\chi_\beta$ 有四个分量，像任何 2×2 的矩阵一样，它可以拆成反对称部分和对称部分。反对称部分只有一个独立分量，必然正比于 $\varepsilon_{\alpha\beta}$，它就是 $(0,0)$；系数可以取 $\alpha = 1, \beta = 2$ 定出来。反对称部分是 $\frac{1}{2}(\psi_1\chi_2 - \psi_2\chi_1)$，而由 (0.5.8)，$\psi\chi = \psi_2\chi_1 - \psi_1\chi_2$，又 $\varepsilon_{12} = -1$，所以它等于 $\frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}(\psi\chi)$。对称部分有三个分量，就是 $(1,0)$，可以用 $\sigma^{\mu\nu}$ 展开，因为矩阵 $(\sigma^{\mu\nu}\varepsilon)_{\alpha\beta}$ 碰巧对 $\alpha\beta$ 对称。把系数算出来（这一步比较冗长，我们直接写结果），得到

$$\boxed{\psi_\alpha\chi_\beta = \frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}(\psi\chi) + \frac{1}{2}(\psi\sigma_{\mu\nu}\chi)\,(\sigma^{\mu\nu})_\alpha{}^\gamma\,\varepsilon_{\beta\gamma},} \tag{0.6.11}$$

其中 $\psi\sigma_{\mu\nu}\chi \equiv \psi^\alpha(\sigma_{\mu\nu})_\alpha{}^\beta\chi_\beta$。这叫 **Fierz 恒等式**。整个式子里 ψ 始终在 χ 的左边，所以它对 Grassmann 分量和普通分量都成立。[10]

自对偶

一般的反对称张量 $T_{\mu\nu}$ 有六个分量，可 $\psi\sigma^{\mu\nu}\chi$ 只有三个独立分量。这又是为什么？原因是 $\sigma^{\mu\nu}$ 满足一个约束，叫**自对偶**条件（记得我们约定 $\varepsilon^{0123} = -1$）：

$$\boxed{\frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma} = -\mathrm{i}\,\sigma^{\mu\nu}, \qquad \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\sigma_{\rho\sigma} = +\mathrm{i}\,\bar\sigma^{\mu\nu}.} \tag{0.6.12}$$

用一个分量验证一下：取 $\mu\nu = 01$，左边是 $\varepsilon^{0123}\sigma_{23} = -\sigma^{23} = -\frac{1}{2}\sigma_1$；右边是 $-\mathrm{i}\sigma^{01} = -\mathrm{i}\cdot(-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_1) = -\frac{1}{2}\sigma_1$。两边相等。

“对偶”运算 $T_{\mu\nu} \mapsto \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu}{}^{\rho\sigma}T_{\rho\sigma}$ 做两次等于乘以 -1，所以它的本征值是 $\pm\mathrm{i}$。六维的反对称张量空间就分成了两个三维的子空间：本征值 $-\mathrm{i}$ 的那个是 $(1,0)$，$+\mathrm{i}$ 的那个是 $(0,1)$。$\psi\sigma^{\mu\nu}\chi$ 只落在前一个里。§0.7 会看到，电磁场强 $F_{\mu\nu}$ 正好按这种方式一分为二。

[10] 最后那个 ε 的指标顺序很容易写反，写反了第二项就差一个负号。而且不同的书对 ε 和 $\sigma^{\mu\nu}$ 的约定各不相同，这类恒等式从别处抄过来时，务必先核对约定。

***习题 0.25**　设 θ_α 是一个 Grassmann 两分量旋量。用 Fierz 恒等式证明 $\theta_\alpha\theta_\beta = \frac{1}{2}\varepsilon_{\alpha\beta}(\theta\theta)$，并取 $\alpha = 1, \beta = 2$ 直接检查。（这个小恒等式在超空间里会被用上几百次。）

习题 0.26　对 $\mu\nu = 12$ 验证自对偶条件 (0.6.12)。

0.6.3　电荷共轭与 Majorana 旋量

电荷共轭

设 Dirac 场与电磁场耦合，运动方程为

$$\big[\mathrm{i}\gamma^\mu(\partial_\mu + \mathrm{i}eA_\mu) - M\big]\Psi = 0. \tag{0.6.13}$$

我们想用 Ψ 造一个新的场 Ψ^c，让它满足同样的方程，只是电荷 e 换成 $-e$。如果找得到，Ψ^c 描述的就是反粒子。办法是做三件事。先取厄米共轭（A_μ 是实的）：

$$-\mathrm{i}(\partial_\mu\Psi^\dagger)\gamma^{\mu\dagger} - eA_\mu\Psi^\dagger\gamma^{\mu\dagger} - M\Psi^\dagger = 0.$$

再从右边乘上 γ^0，用 $\gamma^{\mu\dagger}\gamma^0 = \gamma^0\gamma^\mu$ 把它写成 $\bar\Psi$ 的方程：

$$-\mathrm{i}(\partial_\mu\bar\Psi)\gamma^\mu - eA_\mu\bar\Psi\gamma^\mu - M\bar\Psi = 0.$$

最后转置，再从左边乘上一个矩阵 C。如果 C 满足

$$C\gamma^{\mu\mathsf{T}}C^{-1} = -\gamma^\mu, \tag{0.6.14}$$

那么 $\Psi^c \equiv C\bar\Psi^{\mathsf{T}}$ 就满足

$$\big[\mathrm{i}\gamma^\mu(\partial_\mu - \mathrm{i}eA_\mu) - M\big]\Psi^c = 0. \tag{0.6.15}$$

电荷确实反号了。C 叫做**电荷共轭矩阵**。在 Weyl 表示里可以取

$$\boxed{C = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^2 = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\sigma_2 & 0 \\ 0 & \mathrm{i}\sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\alpha\beta} & 0 \\ 0 & \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta} \end{pmatrix}.} \tag{0.6.16}$$

最后一步只要对照 (0.5.2)：$-\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_{\alpha\beta}$，$\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}$。说得直白些，$C$ 的上块就是“降无点指标”，下块就是“升有点指标”。（它满足 (0.6.14)，你可以逐个验证。）

用两分量旋量来算 Ψ^c，一切都变得透明。上一节已经求出 $\bar\Psi = (\chi^\alpha, \bar\psi_{\dot\alpha})$，转置成列向量，左乘 C：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \psi_\alpha \\ \bar\chi^{\dot\alpha} \end{pmatrix} \quad\longrightarrow\quad \Psi^c = C\bar\Psi^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\alpha\beta}\chi^\beta \\ \varepsilon^{\dot\alpha\dot\beta}\bar\psi_{\dot\beta} \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \chi_\alpha \\ \bar\psi^{\dot\alpha} \end{pmatrix}}. \tag{0.6.17}$$

电荷共轭只不过是把 ψ 和 χ 对调！再做一次又调回来，所以 $(\Psi^c)^c = \Psi$。

Majorana 条件

现在提一个自然的问题：有没有一种旋量，它的电荷共轭就是它自己？

$$\boxed{\Psi^c = \Psi \quad \Longleftrightarrow \quad \chi = \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \Psi_M = \begin{pmatrix} \psi_\alpha \\ \bar{\psi}^{\dot{\alpha}} \end{pmatrix}.} \tag{0.6.18}$$

这叫 **Majorana 条件**，满足它的叫 Majorana 旋量。它和“复标量 φ 满足 $\varphi^* = \varphi$ 就成了实标量”完全类似，所以也叫做实性条件。Majorana 粒子就是自己的反粒子，因此它不能带任何 $U(1)$ 荷，比如电荷。

数一数自由度：Dirac 旋量有 4 个复分量，也就是 8 个实分量；Majorana 旋量只剩 ψ_α 的 2 个复分量，也就是 4 个实分量，和一个 Weyl 旋量一样多。一个四分量的 Majorana 旋量和一个二分量的 Weyl 旋量携带的信息完全相同，只是写法不同而已。

Majorana 质量

既然如此，Majorana 旋量和 Weyl 旋量还有什么区别？区别在于质量。把 $\chi = \psi$ 代进 Dirac 拉格朗日量，再乘上 $\frac{1}{2}$（原因和实标量拉格朗日量的那个 $\frac{1}{2}$ 一样：Ψ_M 和 $\bar{\Psi}_M$ 不再相互独立，不乘的话会重复计数），用 §0.6.1 的全导数恒等式整理，得到

$$\boxed{\mathcal{L} = \frac{1}{2}\bar{\Psi}_M(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi_M \simeq \mathrm{i}\,\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi - \frac{M}{2}\big(\psi\psi + \bar{\psi}\bar{\psi}\big).} \tag{0.6.19}$$

上一节说只有一种手征时写不出 Dirac 质量项 $\chi\psi$，这话没错；但我们可以写 $\psi\psi$！它之所以不为零，全靠 $\psi\psi = 2\psi_2\psi_1$ 这个 Grassmann 性质。这叫 **Majorana 质量**。代价是：在相位变换 $\psi \to e^{\mathrm{i}\alpha}\psi$ 下，$\psi\psi \to e^{2\mathrm{i}\alpha}\psi\psi$，所以带 $U(1)$ 荷的粒子不能有 Majorana 质量。这和“Majorana 粒子是自己的反粒子”说的是同一件事。

为什么超对称特别在乎 Majorana 旋量？因为超对称的生成元 Q_α 和 $\bar{Q}_{\dot{\alpha}} = (Q_\alpha)^\dagger$ 正是一对互为复共轭的两分量旋量，合起来就是一个 Majorana 旋量。规范玻色子的超对称伙伴（gaugino）也是 Majorana 费米子。所以这一节的两分量语言，在后面会是我们的日常用语。

习题 0.27 用式 (0.6.17) 证明 $(\Psi^c)^c = \Psi$。为什么不能对一个带电的 Dirac 场施加 Majorana 条件？

****习题 0.28** 从 $\frac{1}{2}\bar{\Psi}_M(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - M)\Psi_M$ 出发，利用 $\bar{\Psi}_M = (\psi^\alpha, \bar{\psi}_{\dot{\alpha}})$ 和式 (0.6.6)，推导式 (0.6.19) 的右边。

0.7 矢量场

最后一种我们要研究的场是矢量场，它的老祖宗是电磁四势。矢量场有一个旋量场没有的新特点：它的四个分量里有一部分是“假”的，只是描述上的冗余，并不对应任何物理状态。弄

清楚哪些是真的、哪些是假的，是这一节的主要任务。答案会完美地吻合 §0.3 对无质量粒子的预言：光子只有螺旋度 ±1 两个状态。

0.7.1　Maxwell 场

矢量场在每个时空点给出一个四矢量，变换时它的分量就像坐标差一样混合：

$$\boxed{A'^{\mu}(x') = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}(x).} \tag{0.7.1}$$

它属于 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 表示。在空间转动下，A^0 是自旋 0，$\boldsymbol{A}$ 是自旋 1。最熟悉的例子是电磁四势 $A^\mu = (\phi, \boldsymbol{A})$，由它得到电场和磁场：

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \partial_t \boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}. \tag{0.7.2}$$

把它们装进一个反对称张量里会更方便。定义**场强**

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{0.7.3}$$

它有六个独立分量，正好是 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$：

$$F_{0i} = E^i, \qquad F_{ij} = -\varepsilon_{ijk} B^k. \tag{0.7.4}$$

比如 $F_{01} = \partial_0 A_1 - \partial_1 A_0 = -\partial_t A^1 - \partial_x \phi = E^1$（别忘了 $A_1 = -A^1$）。

拉格朗日量与运动方程

与外部电流 J^μ 耦合的电磁场的拉格朗日量是

$$\boxed{\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - eJ^\mu A_\mu.} \tag{0.7.5}$$

第一项看起来有点神秘，但把 (0.7.4) 代进去就会发现它不过是 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2 - \boldsymbol{B}^2)$（习题 0.30），也就是电场的“动能”减去磁场的“势能”。

现在把四个分量 A_ν 当作四个独立的场，用 Euler–Lagrange 方程 (0.4.8)。需要两个偏导数。第一个：$\partial F_{\rho\sigma}/\partial(\partial_\mu A_\nu) = \delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho$，所以

$$\frac{\partial (F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = 2F^{\rho\sigma}\big(\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma\delta^\nu_\rho\big) = 4F^{\mu\nu}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -F^{\mu\nu}.$$

第二个简单得多：$\partial\mathcal{L}/\partial A_\nu = -eJ^\nu$。代进去得到 $-\partial_\mu F^{\mu\nu} + eJ^\nu = 0$，也就是

$$\boxed{\partial^\mu F_{\mu\nu} = e\, J_\nu.} \tag{0.7.6}$$

把分量拆开看：

$$\nu = 0: \quad \partial_i F^{i0} = \nabla\cdot\boldsymbol{E} = e\rho, \tag{0.7.7}$$

$$\nu = j: \quad \partial_0 F^{0j} + \partial_i F^{ij} = \big(\nabla\times\boldsymbol{B} - \partial_t \boldsymbol{E}\big)^j = eJ^j. \tag{0.7.8}$$

这是 Maxwell 方程中的两条。另外两条（$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$ 和法拉第定律）不需要拉格朗日量，它们由 $F = \partial A - \partial A$ 的定义自动保证。

0.7.2 光子只有两个偏振

A_μ 有四个分量，可光子只有两个偏振态。另外两个哪去了？

第一个被**规范对称**吃掉了。对任意函数 $\alpha(x)$，变换

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha \tag{0.7.9}$$

不改变 $F_{\mu\nu}$，因为 $\partial_\mu\partial_\nu\alpha - \partial_\nu\partial_\mu\alpha = 0$。拉格朗日量和一切可观测量都只通过 F 依赖于 A，所以它们都不变。这意味着 A_μ 里有一个分量纯粹是描述上的冗余：两组相差一个规范变换的 A_μ 描述的是同一个物理状态。我们总可以通过“选规范”把它去掉。

第二个被一个**约束**吃掉了。注意 $F_{00} = 0$，所以拉格朗日量里根本没有 $\partial_t A_0$。A_0 没有自己的“速度”，它不是一个独立演化的自由度。对应的运动方程 $\nu = 0$，也就是高斯定律 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = e\rho$，里面没有时间的二阶导数，它不是演化方程，而是一个约束：在每个时刻，它用其他场把 A_0 确定下来。四个分量去掉这两个，剩下两个。

用平面波看得最清楚。选 Lorenz 规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$，此时自由的运动方程化为 $\Box A^\mu = 0$。代入 $A^\mu = \epsilon^\mu e^{-\mathrm{i}k\cdot x}$ 得 $k^2 = 0$ 和 $k\cdot\epsilon = 0$。取 $k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)$，条件 $k\cdot\epsilon = 0$ 给出 $\epsilon^0 = \epsilon^3$，剩下三个。但 Lorenz 规范并没有把规范自由用完：满足 $\Box\alpha = 0$ 的规范变换仍然允许，它把 ϵ^μ 变成 $\epsilon^\mu + c\,k^\mu$，可以用来把 ϵ^0（连同 ϵ^3）消掉。最后只剩

$$\epsilon^\mu = (0,1,0,0) \quad 和 \quad (0,0,1,0),$$

两个横向偏振。把它们组合成

$$\epsilon^\mu_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, \pm\mathrm{i}, 0), \tag{0.7.10}$$

绕 z 轴转动的生成元 R_3 在空间分量上就是矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}$，作用在 $(1, \pm\mathrm{i})$ 上给出 $\pm(1, \pm\mathrm{i})$。所以 $\epsilon_\pm$ 的螺旋度是 $h = \pm 1$，没有 $h = 0$。这正是 §0.3.5 对无质量粒子的预言。

如果给矢量场加上质量项 $\frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$（这叫 Proca 场），情况就不同了。运动方程变成 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$；对它取 ∂_ν，第一项因 F 的反对称而消失，于是得到约束 $m^2\partial_\nu A^\nu = 0$。质量项破坏了规范对称，所以这次只去掉一个分量，剩下三个，恰好是有质量自旋 1 粒子的 $2s+1 = 3$ 个状态。

习题 0.29 对 $k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)$，验证 $\epsilon^\mu_\pm = (0, 1, \pm\mathrm{i}, 0)/\sqrt{2}$ 满足 $k\cdot\epsilon_\pm = 0$。再说明为什么 $\epsilon^\mu \propto k^\mu$ 不是物理的偏振。

习题 0.30 用 $F_{0i} = E^i$、$F_{ij} = -\varepsilon_{ijk}B^k$ 验证 $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{E}^2 - \boldsymbol{B}^2)$。

***习题 0.31** 对 Proca 场的平面波 $A^\mu = \epsilon^\mu e^{-\mathrm{i}k\cdot x}$，$k^\mu = (E, 0, 0, k)$，$E^2 = k^2 + m^2$，求出全部独立的偏振矢量。为什么这一次不能像光子那样再去掉一个？

0.7.3　场强的手征分解

§0.6.2 说过，六维的反对称张量空间可以分成自对偶的 $(1,0)$ 和反自对偶的 $(0,1)$ 两半。电磁场强就是这样一个反对称张量，所以它也应该能一分为二。具体写出来是

$$\boxed{F_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\sigma_{\mu\nu})_\alpha{}^\beta F_\beta{}^\alpha + \frac{1}{2}(\bar\sigma_{\mu\nu})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}\,\bar F^{\dot\beta}{}_{\dot\alpha},} \tag{0.7.11}$$

其中两个“旋量形式的场强”定义为

$$F_\alpha{}^\beta \equiv (\sigma^{\rho\sigma})_\alpha{}^\beta F_{\rho\sigma}, \qquad \bar F^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta} \equiv (\bar\sigma^{\rho\sigma})^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta} F_{\rho\sigma}. \tag{0.7.12}$$

验证 (0.7.11) 只需要两个迹恒等式：

$$\operatorname{tr}\left(\sigma^{\mu\nu}\sigma^{\rho\sigma}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}\right) + \tfrac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}, \tag{0.7.13}$$

$$\operatorname{tr}\left(\bar\sigma^{\mu\nu}\bar\sigma^{\rho\sigma}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\eta^{\mu\rho}\eta^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho}\right) - \tfrac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}. \tag{0.7.14}$$

把定义代入 (0.7.11) 的右边，两个迹里的 ε 项一正一负，相加抵消；剩下的 $\eta\eta$ 项把反对称的 $F_{\rho\sigma}$ 原样还原出来：$\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{2}(F_{\mu\nu}-F_{\nu\mu}) = F_{\mu\nu}$。两个迹里 ε 项符号相反，其实就是自对偶条件 (0.6.12) 换了一种说法。

把 (0.7.4) 代进去，可以得到非常好看的结果：

$$\boxed{F_\alpha{}^\beta = -\mathrm{i}\big[(\boldsymbol{E} - \mathrm{i}\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\sigma}\big]_\alpha{}^\beta, \qquad \bar F^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta} = +\mathrm{i}\big[(\boldsymbol{E} + \mathrm{i}\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{\sigma}\big]^{\dot\alpha}{}_{\dot\beta}.} \tag{0.7.15}$$

$F_\alpha{}^\beta$ 只依赖于三个复数 $\boldsymbol{E}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}$，它属于 $(1,0)$；$\bar F$ 只依赖于它的复共轭 $\boldsymbol{E}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}$，属于 $(0,1)$。合起来正好六个实数，就是 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，一个不多一个不少。这两个复组合分别携带光子的两种螺旋度。在超对称理论里，规范场正是以 $F_{\alpha\beta}$ 这种两分量的形式出现在超场之中的。

0.7.4　结语：自由度的账本

我们一路走来，造出了一整套自由场。把它们放进一张表里：

场	洛伦兹表示	离壳	在壳	物理状态
实标量 ϕ	$(0,0)$	1	1	自旋 0
复标量 φ	$(0,0)$	2	2	自旋 0 的粒子与反粒子
Weyl 旋量 ψ_α	$(\frac{1}{2},0)$	4	2	$h=-\frac{1}{2}$ 与反粒子 $h=+\frac{1}{2}$
Majorana 旋量	$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$ + 实性条件	4	2	自旋 $\frac{1}{2}$，自己的反粒子
Dirac 旋量	$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$	8	4	自旋 $\frac{1}{2}$ 的粒子与反粒子
无质量矢量 A_μ	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	$4\to 3^*$	2	$h=\pm1$
有质量矢量	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	4	3	自旋 1 的三个态

表中的数字都是实自由度。“离壳”（off-shell）指的是不用运动方程时场的实分量个数，“在壳”（on-shell）指的是用了运动方程、去掉规范冗余之后剩下的物理状态数。* 无质量矢量场离壳时有 4 个分量，去掉规范冗余后是 3 个。注意一阶方程（Dirac、Weyl）在壳时会把分量数减半，因为它同时把一半分量和另一半联系了起来。

为什么要这样仔细地记账？因为超对称会把玻色子变成费米子、把费米子变成玻色子，所以同一个超对称多重态里，玻色和费米的自由度必须一样多。看看表里最简单的组合：一个复标量

(在壳 2 个) 配一个 Weyl 旋量 (在壳 2 个), 在壳时恰好平衡, 这就是最简单的手征多重态。可离壳时呢? 复标量是 2 个, Weyl 旋量却是 4 个, 对不上了。要把账做平, 还得再请出一个不传播的 “辅助场”。那要等到我们动手构造超对称拉格朗日量的时候再讲了。

习题 0.32 一个无质量矢量场配一个 Majorana 旋量, 在壳时玻色、费米自由度是否相等? 离壳时差多少?
